

Chapitre 1 : Les nombres entiers.

I- Lire et écrire les nombres.

Vocabulaire :

Pour écrire les nombres, nous utilisons **dix chiffres** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Exemples :

29 est un nombre qui s'écrit avec deux chiffres : 2 et 9.

457 est un nombre qui s'écrit avec trois chiffres : 4, 5 et 7.

Remarque :

On ne doit pas confondre "chiffre" et "nombre".

Exemples :

9 est un chiffre.

146 est un nombre composé de trois chiffres : 1, 4 et 6.

Remarque :

Pour lire plus facilement un nombre, on **regroupe ses chiffres par paquets de trois en partant de la droite.**

Exemple :

Le nombre 19860 est plus facilement lisible sous la forme 19 860.

Propriétés :

Pour **écrire un nombre en lettres** :

- On place un trait d'union entre chaque mot.
- Les mots "vingt" et "cent" prennent un "s" au pluriel lorsqu'ils ne sont pas suivis par un autre nombre.
- Le mot "mille" est invariable.
- Les mots "million" et "milliard" prennent un "s" au pluriel.

Exemples :

192 : cent-quatre-vingt-douze.

280 : deux-cent-quatre-vingts.

531 : cinq-cent-trente-et-un.

800 : huit-cents.

1 635 : mille-six-cent-trente-cinq.

4 000 : quatre-mille.

1 102 098 : un-million-cent-deux-mille-quatre-vingt-dix-huit.

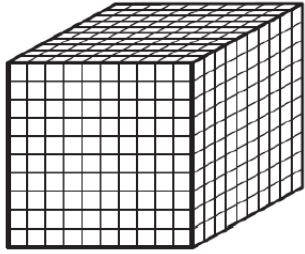
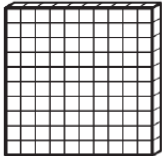
3 563 020 : trois-millions-cinq-cent-soixante-trois-mille-vingts.

12 030 000 015 : douze-milliards-trente-millions-quinze.

Vocabulaire :

Notre système de numération est :

- **Décimal** : on effectue des regroupements par dix.

Millier	Centaine	Dizaine	Unité
			
1 millier = 10 centaines	1 centaine = 10 dizaines	1 dizaine = 10 unités	

- **Positionnel** : un chiffre représente des valeurs différentes selon la position qu'il occupe dans un nombre.

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milles			Classe des unités		
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u

Tableau de numération.

Exemples :

Dans le nombre 407, 4 est le chiffre des centaines.

Dans le nombre 102, 2 est le chiffre des unités.

Dans le nombre 6 013, 6 est le chiffre des unités de mille.

Dans le nombre 984 731, 9 est le chiffre des centaines de mille.

Dans le nombre 86 354 907, 8 est le chiffre des dizaines de millions.

Dans le nombre 7 394, 739 est le nombre de dizaines.

Dans le nombre 5 023, 50 est le nombre de centaines.

II- Décomposer les nombres.

Propriété :

Un nombre **se décompose** suivant la **valeur** de ses **chiffres**.

Exemples :

$$234\,500 = (2 \times 100\,000) + (3 \times 10\,000) + (4 \times 1\,000) + (5 \times 100).$$

$$459\,628 = (4 \times 100\,000) + (5 \times 10\,000) + (9 \times 1\,000) + (6 \times 100) + (2 \times 10) + (8 \times 1).$$

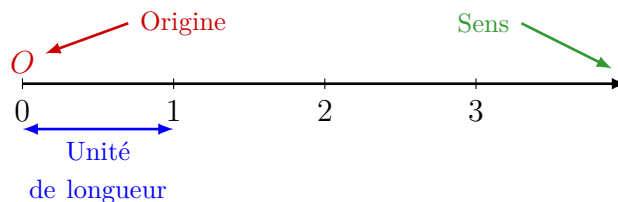
$$95\,367 = (9 \times 10\,000) + (5 \times 1\,000) + (3 \times 100) + (6 \times 10) + (7 \times 1).$$

$$8\,036\,542 = (8 \times 1\,000\,000) + (3 \times 10\,000) + (6 \times 1\,000) + (5 \times 100) + (4 \times 10) + (2 \times 1).$$

III- Représenter les nombres sur une demi-droite graduée.

Définition :

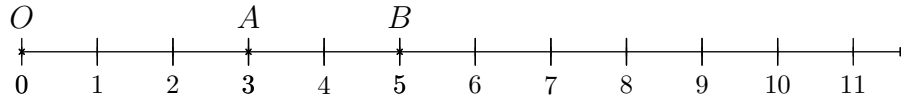
Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine.



Propriété :

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé l'**abscisse** de ce point. À chaque nombre correspond un point unique.

Exemple :



Le point O est l'origine de la demi-droite graduée, son abscisse est 0.

Cette demi-droite est graduée de 1 en 1.

Le point A a pour abscisse 3. On note $A(3)$.

Le nombre 5 est l'abscisse du point B . On note $B(5)$.

IV- Comparer et ranger les nombres entiers.

Définition :

Comparer deux nombres c'est **trouver le plus grand des deux, ou le plus petit des deux** ou savoir s'ils sont **égaux**.

Exemples :

56 est plus grand que 23. On écrit : $56 > 23$. On lit : "56 est **supérieur** à 23".

15 est plus petit que 45. On écrit : $15 < 45$. On lit : "15 est **inférieur** à 45".

12 est égal à 12. On écrit : $12 = 12$. On lit : "12 est **égal** à 12".

Méthode :

- Pour comparer des nombres entiers, on commence par regarder le **nombre de chiffres** qu'ils comportent. De deux nombres entiers, le **plus grand** est celui qui a le **plus de chiffres**.
- Si deux nombres entiers ont le **même nombre de chiffres**, on **compare les chiffres de même position de gauche à droite**, jusqu'à que l'on trouve une **différence**. Le **plus grand nombre** est celui qui a le **chiffre supérieur**.

Exemples :

Comparer 542 et 98.

542 comporte 3 chiffres et 98 en comporte 2.

On peut donc écrire : $542 > 98$ ou $98 < 542$.

Comparer 1 569 et 1 571.

Ces deux nombres ont le même nombre de chiffres.

On compare alors les chiffres de même position en commençant par la gauche, jusqu'à ce que l'on trouve une différence. $7 > 6$.

On a donc : $1\ 571 > 1\ 569$ ou $1\ 569 < 1\ 571$.

Définition :

Ranger des nombres par **ordre croissant** c'est les ranger **du plus petit au plus grand**.

Exemple :

On va ranger par ordre croissant les nombres suivants : 16, 24, 18, 52 et 101.

$16 < 18 < 24 < 52 < 101$.

Définition :

Ranger des nombres par **ordre décroissant** c'est les ranger **du plus grand au plus petit**.

Exemple :

On va ranger par ordre décroissant les nombres suivants : 17, 34, 37, 24 et 23.

$37 > 34 > 24 > 23 > 17$.

Chapitre 2 : La règle et le compas.

I- La règle.

1) Un point.

Définition :

Un **point** est l'**intersection de deux lignes**. C'est le plus petit élément en géométrie.

Notation :

Un point se note par une lettre majuscule.

Exemple :



Le point *A*.

2) Une droite.

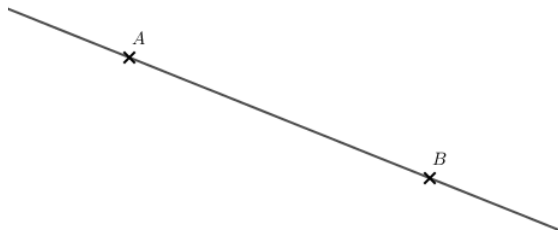
Définition :

Une **droite** est une **ligne rectiligne infinie**.

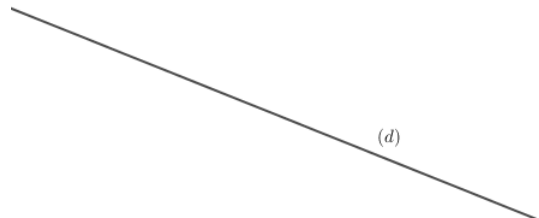
Notation :

Une droite se note par deux lettres majuscules (correspondant à deux points de la droite) ou par une lettre minuscule entre parenthèses.

Exemples :



La droite *(AB)* ou *(BA)* passant par les points *A* et *B*.



La droite *(d)*.

Remarque :

Une droite est illimitée des deux côtés, on ne peut en tracer qu'une partie. Elle ne se mesure pas.

3) Une demi-droite.

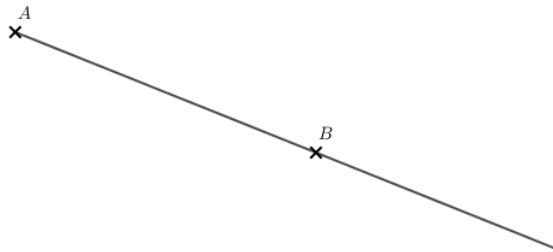
Définition :

Une **demi-droite** est une **portion de droite limitée d'un seul côté** par un point appelé son **origine** et **illimitée de l'autre côté**.

Notation :

Une demi-droite se note par deux lettres majuscules, avec un crochet pour l'origine et une parenthèse pour l'autre extrémité.

Exemple :



La demi-droite $[AB)$ d'origine A et d'extrémité B .

Remarque :

Une demi-droite est illimitée d'un côté, on ne peut en tracer qu'une partie. Elle ne se mesure pas.

4) Un segment.

Définition :

Un **segment** est une **portion de droite limitée des deux côtés** par deux points appelés **extrémités** du segment.

Notation :

Un segment se note par deux lettres majuscules (correspondant aux extrémités du segment) entre crochets.

Exemple :



Le segment $[AB]$ ou $[BA]$. Les points A et B sont les extrémités du segment.

Remarque :

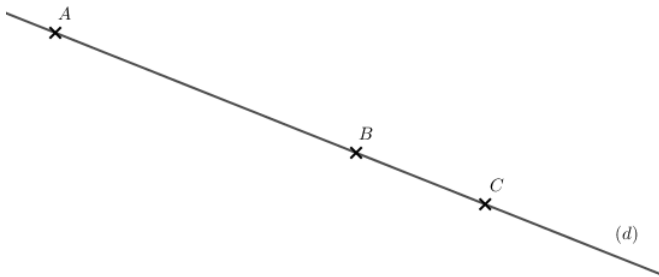
Un segment est limité des deux côtés par ses extrémités, on peut donc mesurer sa longueur. La longueur du segment $[AB]$ se note AB . Elle est aussi appelée la **distance** entre les points A et B .

5) Points alignés.

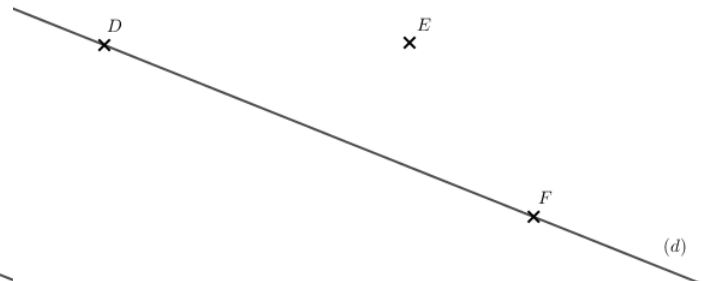
Définition :

Trois points (ou plus) sont **alignés** s'ils sont **sur une même droite**.

Exemples :



Les points A, B et C sont alignés.



Les points D, E et F ne sont pas alignés.

Remarque :

Deux points sont toujours alignés.

6) Notion d'appartenance.

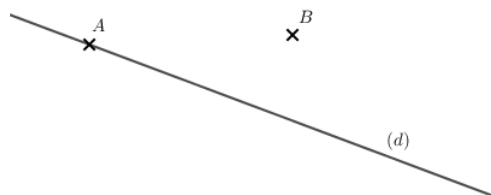
Définition :

On dit qu'un point **appartient** à une figure géométrique (droite, demi-droite, segment...) si le point est placé dessus.

Notation :

Le symbole $\in$ signifie "appartient à ...". Le symbole $\notin$ signifie "n'appartient pas à ...".

Exemple :



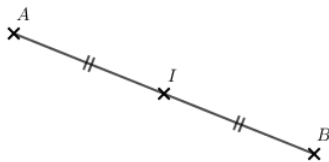
Le point $A \in (d)$. Le point $B \notin (d)$.

7) Milieu d'un segment.

Définition :

Le **milieu d'un segment** est le **point** qui **appartient au segment** et qui est à **égale distance de ses extrémités**.

Exemple :



$I \in [AB]$ et $AI = IB$. Le point I est donc le milieu du segment $[AB]$.

II- Le compas.

1) Le cercle.

Définition :

Le **cercle** de **centre** O et de **rayon** r est l'ensemble de **tous les points** situés à la **même distance** du point O . Cette distance commune s'appelle le **rayon** du cercle.

Notation :

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon r se note $\mathcal{C}(O, r)$.

Vocabulaire :

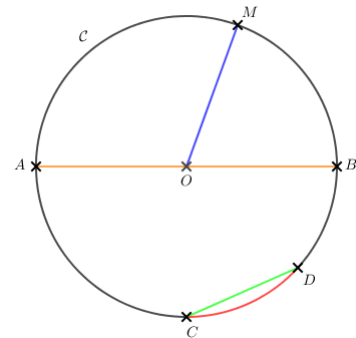
O est le centre du cercle $\mathcal{C}$.

$[OM]$ est un **rayon** du cercle $\mathcal{C}$.

$[CD]$ est une **corde** du cercle $\mathcal{C}$.

$[AB]$ est un **diamètre** du cercle $\mathcal{C}$.

La partie de cercle comprise entre les points C et D est l'**arc de cercle** $\widehat{CD}$.



Définitions :

Un **rayon** est un segment dont les extrémités sont le centre et un point du cercle.

Une **corde** est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle.

Un **diamètre** est une corde qui passe par le centre du cercle.

Un **arc de cercle** est une partie du cercle délimitée par deux points du cercle.

Propriété :

Le **diamètre** d'un cercle est égal au **double du rayon**.

Si on note d le diamètre du cercle et r le rayon du cercle, alors $d = 2 \times r$.

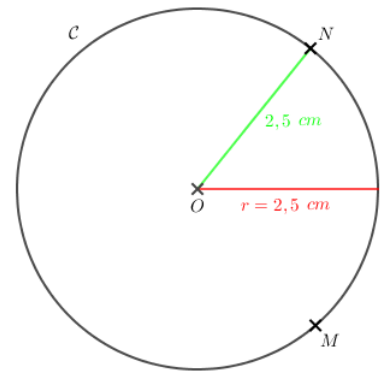
Propriétés :

On considère un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon r .

- Si le point M appartient au cercle $\mathcal{C}$, alors la longueur OM est égale à r .
- Si la longueur ON est égale à r , alors le point N appartient au cercle $\mathcal{C}$.

Exemple :

Le cercle $\mathcal{C}$ a pour centre O et pour rayon $2,5$ cm.
Le point M appartient au cercle $\mathcal{C}$, donc $OM = 2,5$ cm.
On a : $ON = 2,5$ cm. Donc N appartient au cercle $\mathcal{C}$.

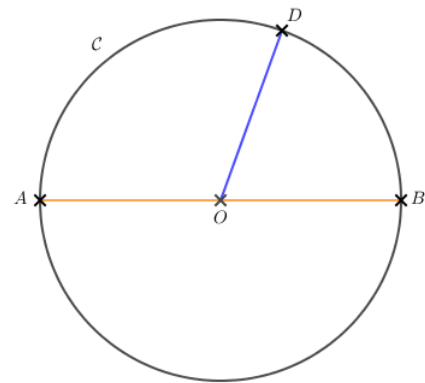


Remarque :

Les mots "rayon" et "diamètre" désignent à la fois des segments et des longueurs.

Exemple :

Les points A , B et D appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre O .
Le segment $[OD]$ est **un** rayon du cercle : c'est un objet géométrique.
La longueur OD est **le** rayon du cercle : c'est un nombre avec une unité.
Le segment $[AB]$ est **un** diamètre du cercle.
La longueur AB est **le** diamètre du cercle.



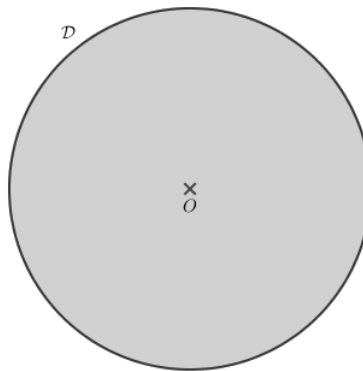
2) Le disque.

Définition :

Le **disque** de **centre** O et de **rayon** r est l'ensemble de **tous les points** situés à une **distance inférieure ou égale** à r du point O .

Notation :

Le disque $\mathcal{D}$ de centre O et de rayon r se note $\mathcal{D}(O, r)$.



Le disque $\mathcal{D}$ de centre O est constitué de la partie grise et du cercle $\mathcal{C}$.

Chapitre 3 : Les nombres décimaux.

I- Les fractions décimales.

Définition :

Si a et b sont des nombres entiers ($b \neq 0$), on dit que le nombre $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.
Le nombre a s'appelle le **numérateur** et le nombre b s'appelle le **dénominateur**.

Définition :

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000...

Exemples :

$\frac{183}{10}$; $\frac{15}{100}$ et $\frac{1}{1\,000}$ sont des fractions décimales.

$\frac{9}{7}$ et $\frac{42,5}{3}$ ne sont pas des fractions décimales.

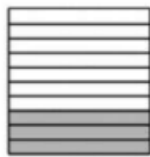
Propriétés :

Lorsqu'on partage une unité en 10 parties égales, on obtient des dixièmes.

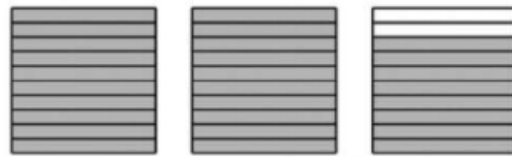
Un **dixième** se note : $\frac{1}{10}$. Dans l'unité, il y a 10 dixièmes. Donc $1 = \frac{10}{10}$.



Exemples :



représente $\frac{3}{10}$.

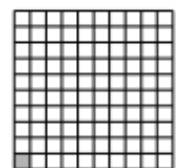


représente $2 + \frac{8}{10} = \frac{28}{10}$.

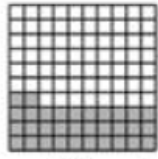
Propriétés :

Lorsqu'on partage une unité en 100 parties égales, on obtient des centièmes.

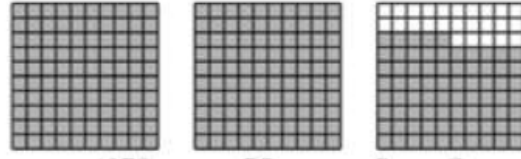
Un **centième** se note : $\frac{1}{100}$. Dans l'unité, il y a 100 centièmes. Donc $1 = \frac{100}{100}$.



Exemples :



représente $\frac{32}{100} = \frac{3}{10} + \frac{2}{100}$.



représente $\frac{275}{100} = 2 + \frac{75}{100} = 2 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$.

Propriétés :

Lorsqu'on partage une unité en 1 000 parties égales, on obtient des millièmes.

Un **millième** se note : $\frac{1}{1\,000}$. Dans l'unité, il y a 1 000 millièmes. Donc $1 = \frac{1\,000}{1\,000}$.

Exemple :

$$\frac{12\,951}{1\,000} = 12 + \frac{951}{1\,000} = 12 + \frac{9}{10} + \frac{5}{100} + \frac{1}{1\,000}.$$

Propriétés :

- Toute fraction décimale peut s'écrire comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à 1.
- Une fraction décimale peut se décomposer en unités, dixièmes, centièmes, millièmes...

Exemples :

$$\frac{231}{100} = 2 + \frac{31}{100} = 2 + \frac{3}{10} + \frac{1}{100}.$$

$$\frac{51\,507}{1\,000} = 51 + \frac{507}{1\,000} = 51 + \frac{5}{10} + \frac{7}{1\,000}.$$

Remarque :

Une fraction décimale possède plusieurs décompositions.

Propriété :

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemples :

$$9 = \frac{9}{1} = \frac{90}{10}.$$

$$56 = \frac{56}{1} = \frac{560}{10} = \frac{5\,600}{100}.$$

II- Les nombres décimaux.

1) Qu'est-ce qu'un nombre décimal ?

Définition :

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une **fraction décimale**.

Exemple :

$$25,381 = \frac{25\,381}{1\,000}.$$

25,381 peut s'écrire comme une fraction décimale, c'est donc un nombre décimal.

Propriété :

Un **nombre décimal** admet aussi une écriture à **virgule** appelée **écriture décimale**.

Exemple :

$$\frac{823}{100} = 8 + \frac{2}{10} + \frac{3}{100} \text{ est un nombre décimal dont une écriture décimale est } 8,23.$$

$$\text{On écrit } \frac{823}{100} = 8,23.$$

Remarque :

Un nombre entier est un nombre décimal.

Exemple :

$$5 = \frac{50}{10}.$$

5 peut s'écrire comme une fraction décimale, c'est donc un nombre décimal.

Propriété :

Un **nombre décimal** est égal à la **somme** de sa **partie entière** (un nombre entier) et de sa **partie décimale** (un nombre inférieur à 1).

Exemples :

$$12,89 = \underbrace{12}_{\text{partie entière}} + \underbrace{0,89}_{\text{partie décimale}}$$

$$23\,567,014 = \underbrace{23\,567}_{\text{partie entière}} + \underbrace{0,014}_{\text{partie décimale}}$$

Remarque :

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule.

Exemples :

Le nombre 0,333333333... s'écrit avec une infinité de chiffres 3 après la virgule.
Ce n'est donc pas un nombre décimal.

Le nombre 3,141592653... s'écrit avec une infinité de chiffres après la virgule.
Ce n'est donc pas un nombre décimal.

Remarque :

On peut ajouter ou supprimer des zéros à droite de la partie décimale ou à gauche de la partie entière d'un nombre sans changer sa valeur.

Exemples :

$$8 = 08 = 008.$$

$$5,3 = 5,30 = 5,300.$$

$$21,7 = 021,7 = 0021,7.$$

$$12,72 = 012,72 = 12,720.$$

Remarque :

Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle.

Exemple :

Le nombre entier 28 peut s'écrire avec une virgule 28,0.

C'est donc aussi un nombre décimal. Sa partie décimale est égale à zéro.

Propriété :

Un nombre décimal admet une **infinité** de fractions décimales et d'écritures décimales.

2) Rang des chiffres d'un nombre décimal.

Un chiffre représente des valeurs différentes selon la position qu'il occupe dans un nombre.

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille			Classe des unités					
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u	dixièmes	centièmes	millièmes

Tableau de numération.

Exemple :

Dans le nombre 2 318, 704 9 :

2 est le chiffre des unités de mille.

3 est le chiffre des centaines et 23 est le nombre des centaines.

1 est le chiffre des dizaines et 231 est le nombre des dizaines.

8 est le chiffre des unités et 2 318 est le nombre des unités.

7 est le chiffre des dixièmes et 23 187 est le nombre de dixièmes.

0 est le chiffre des centièmes et 231 870 est le nombre de centièmes.

4 est le chiffre des millièmes et 2 318 704 est le nombre de millièmes.

9 est le chiffre des dix-millièmes et 23 187 049 est le nombre de dix-millièmes.

3) Différentes écritures d'un nombre décimal.

Un nombre décimal peut s'écrire sous **différentes formes**.

Exemple :

Différentes écritures du nombre décimal 703,85.

- Fraction décimale : $\frac{70\,385}{100}$.

- Écriture décimale : 703,85.

- En lettres : sept-cent-trois-unités et quatre-vingt-cinq-centièmes.

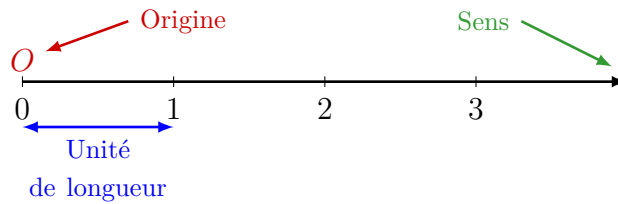
- Somme de la partie entière et de la partie décimale : $703 + \frac{85}{100} = 703 + 0,85$.

- Décompositions : $700 + 3 + \frac{8}{10} + \frac{5}{100} = (7 \times 100) + (3 \times 1) + (8 \times 0,1) + (5 \times 0,01)$.

III- Repérage des nombres décimaux sur une demi-droite graduée.

Définition (rappel) :

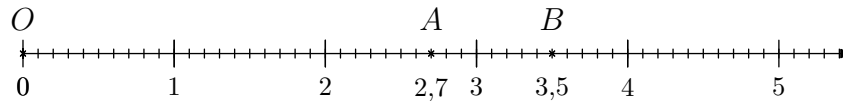
Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine.



Propriété (rappel) :

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé l'**abscisse** de ce point. À chaque nombre correspond un point unique.

Exemple :



Le point A a pour abscisse 2,7. On note $A(2,7)$.

Le nombre 3,5 est l'abscisse du point B . On note $B(3,5)$.

IV- Comparer des nombres décimaux.

Définition (rappel) :

Comparer deux nombres c'est trouver le plus grand des deux, ou le plus petit des deux ou savoir s'ils sont égaux.

Méthode :

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous forme décimale :

- On compare leur partie entière.
- Si les parties entières sont égales, alors on compare le chiffre des dixièmes.
- Si les chiffres des dixièmes sont égaux, alors on compare le chiffre des centièmes.
- On continue ainsi jusqu'à ce que les deux nombres aient des chiffres différents.

Exemples :

Comparer les nombres 12,56 et 27,01 :

On compare les parties entières : $12 < 27$ donc $12,56 < 27,01$.

Comparer les nombres 32,573 et 32,58 :

Les parties entières de ces deux nombres sont égales.

On compare donc leur chiffre des dixièmes : ce sont les mêmes.

On compare alors le chiffre des centièmes : $7 < 8$ donc $32,573 < 32,58$.

V- Encadrer et intercaler un nombre décimal.

Définition :

Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand que ce nombre.

Exemple :

Encadrement de 3,187 à l'unité : $3 < 3,187 < 4$.

Encadrement de 3,187 au dixième : $3,1 < 3,187 < 3,2$.

Encadrement de 3,187 au centième : $3,18 < 3,187 < 3,19$.

Définition :

Intercaler un nombre, entre deux autres, c'est trouver un nombre compris entre ces deux nombres.

Exemple :

$3,4 < 3,6 < 3,9$.

On dit que 3,6 est intercalé entre 3,4 et 3,9.

Entre 3,4 et 3,9 on peut aussi placer les nombres : 3,5 ou 3,65 ou 3,705 ...

Il existe une infinité de possibilités !

Définition :

Une **valeur approchée** d'un nombre est un nombre proche de la valeur exacte de ce nombre.

Exemples :

$$2,4 < 2,437 < 2,5.$$

On dit que 2,4 et 2,5 sont des valeurs approchées au dixième de 2,437.

Or, 2,437 est plus proche de 2,4 que de 2,5.

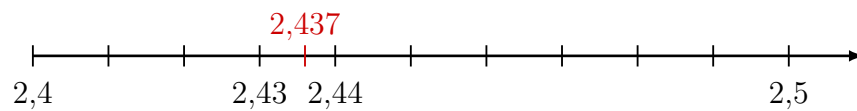
D'où, on dit que 2,4 est l'arrondi au dixième de 2,437.

$$2,43 < 2,437 < 2,44.$$

On dit que 2,43 et 2,44 sont des valeurs approchées au centième de 2,437.

Or, 2,437 est plus proche de 2,44 que de 2,43.

D'où, on dit que 2,44 est l'arrondi au centième de 2,437.



Chapitre 4 : L'équerre.

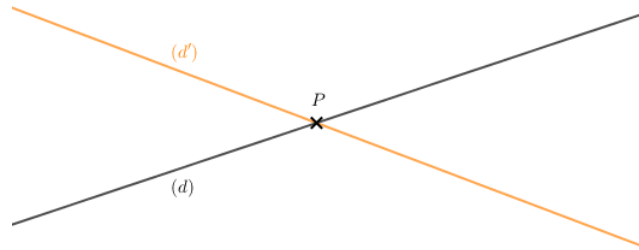
I- Définitions.

1) Les droites sécantes.

Définition :

Deux **droites sécantes** sont deux droites qui se coupent en un seul point, appelé **point d'intersection**.

Exemple :



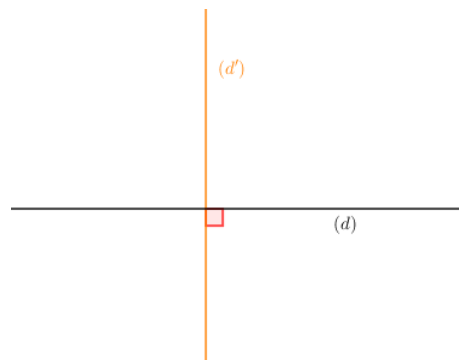
Les droites (d) et (d') sont sécantes au point P .
Le point P est le point d'intersection des droites (d) et (d') .

2) Les droites perpendiculaires.

Définition :

Deux **droites perpendiculaires** sont deux droites sécantes qui forment **quatre angles droits**.

Exemple :



Les droites (d) et (d') sont perpendiculaires. On note : $(d) \perp (d')$.

Remarque :

On ne code qu'un seul des quatre angles droits.

3) Les droites parallèles.

Définition :

Deux **droites parallèles** sont deux droites qui ne sont pas sécantes.

Exemple :



Les droites (d) et (d') sont parallèles. On note : $(d) // (d')$.

Remarque :

Deux droites parallèles peuvent être **confondues**. Elles ont alors une **infinité de points communs**.

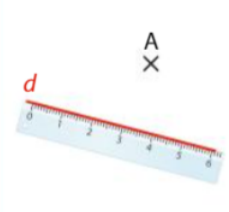
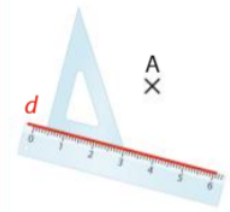
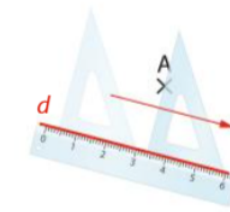
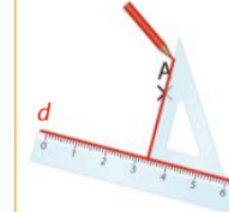
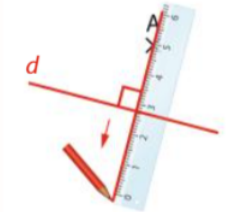
Exemple :



Les droites (d) et (d') sont confondues. On note : $(d) = (d')$.

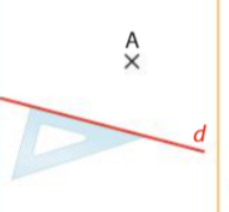
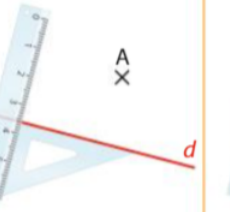
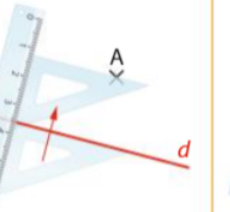
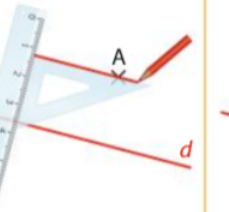
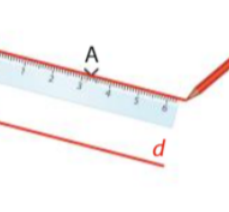
II- Tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point donné.

Méthode :

 1. Je place ma règle sur la droite d.	 2. Je place un côté de l'équerre sur la règle.	 3. Je fais glisser l'équerre sur la règle jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit passe par le point A.	 4. Je trace la droite perpendiculaire à la droite d.	 5. Je prolonge la droite perpendiculaire et je marque l'angle droit.
--	--	--	--	--

III- Tracer la parallèle à une droite passant par un point donné.

Méthode :

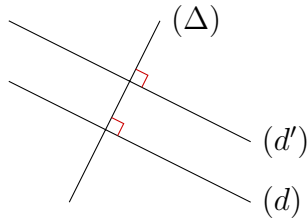
 1. Je place un côté de l'équerre sur la droite d.	 2. Je place la règle sur l'autre côté de l'équerre.	 3. Je fais glisser l'équerre sur la règle jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit passe par le point A.	 4. Je trace la droite parallèle à la droite d.	 5. Je prolonge la droite parallèle.
--	---	--	--	---

IV- Propriétés sur les droites.

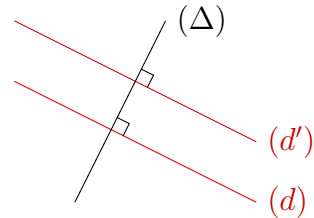
Propriété 1 :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

Exemple :



On sait que $(d) \perp (\Delta)$ et $(d') \perp (\Delta)$.

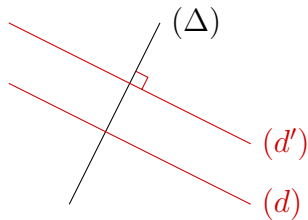


Donc $(d) \parallel (d')$.

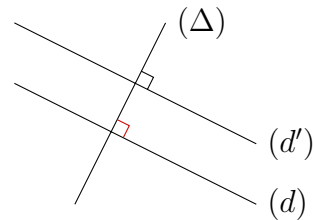
Propriété 2 :

Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.

Exemple :



On sait que $(d) \parallel (d')$ et $(\Delta) \perp (d')$.

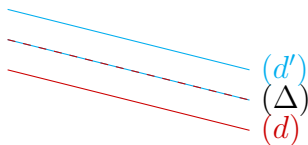


Donc $(d) \perp (\Delta)$.

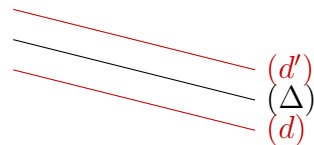
Propriété 3 :

Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

Exemple :



On sait que $(d) \parallel (\Delta)$ et $(d') \parallel (\Delta)$.



Donc $(d) \parallel (d')$.

V- Distances.

1) Distance entre deux points.

Définition :

La **distance entre deux points** est la longueur du segment reliant ces deux points.

Exemple :

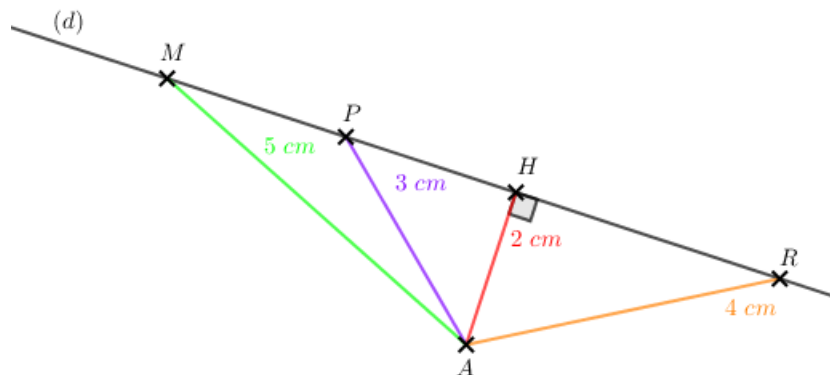


2) Distance entre un point et une droite.

Définition :

La **distance d'un point à une droite** est le **plus court chemin** entre ce **point** et un **point de la droite**.

Exemple :



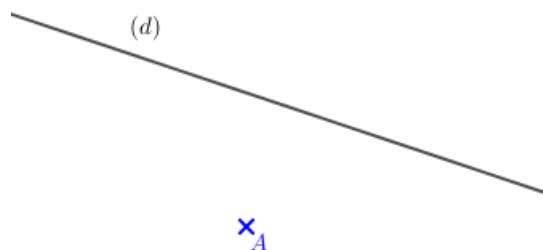
La distance du point A à la droite (d) est de 2 cm.

Propriété :

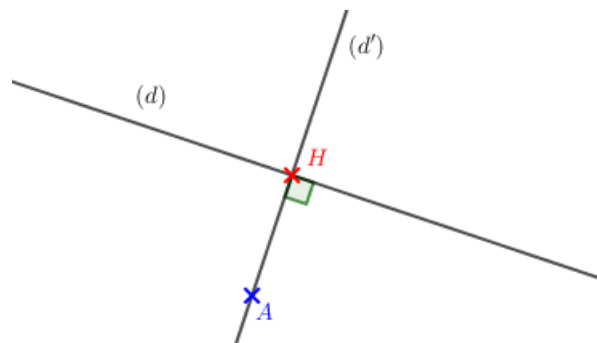
La distance entre le point A et la droite (d) est la longueur du segment $[AH]$ où H est le point d'intersection entre la droite (d) et sa perpendiculaire passant par A .

Méthode :

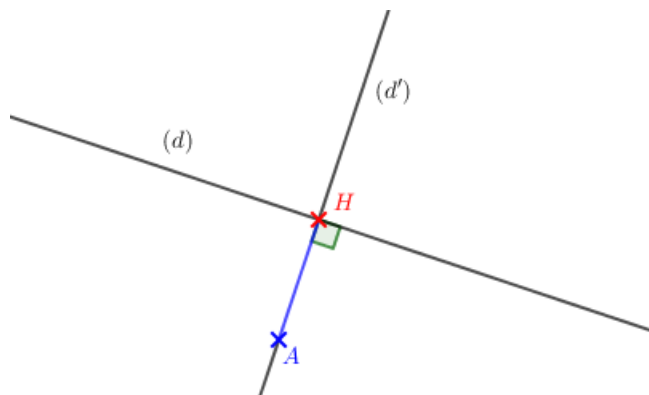
Déterminer la distance entre le point A et la droite (d) .



On trace la droite (d') perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A .
On note H le point d'intersection des droites (d) et (d') .



La distance entre le point A et la droite (d) est la longueur AH .



$AH = \dots$ cm.

Chapitre 5 : Addition, soustraction et multiplication.

I- Addition.

Définition :

L'**addition** est l'opération qui permet de calculer la **somme** de deux nombres.
Les nombres que l'on additionne s'appellent les **termes**.

Exemple :

La somme de 15,2 et de 3,7 s'écrit : $15,2 + 3,7$.
18,9 est la somme calculée des deux termes 15,2 et 3,7.

Propriété :

Dans une **somme**, on peut **changer l'ordre des termes** et les **regrouper différemment** sans changer le résultat.

Exemple :

$$2,5 + 3 + 7,5 = 2,5 + 7,5 + 3 = 10 + 3 = 13.$$

Méthode (poser une addition) :

Lorsqu'on pose une addition, il faut veiller à **aligner les virgules, disposer les chiffres de même rang les uns sous les autres** et commencer les calculs par la **droite**.

Exemples :

Calcul posé de $32,57 + 61,04$.

$$\begin{array}{r} 32,57 \\ + 61,04 \\ \hline 93,61 \end{array}$$

Calcul posé de $265,4 + 45,18$.

Pour faciliter le calcul, on pourra écrire : $265,40 + 045,18$.

$$\begin{array}{r} \overset{1}{2} \overset{1}{6} 5,40 \\ + 045,18 \\ \hline 310,58 \end{array}$$

II- Soustraction.

Définition :

La **soustraction** est l'opération qui permet de calculer la **différence** de deux nombres.
Les nombres que l'on soustrait s'appellent les **termes**.

Exemple :

La différence de 28,6 et de 7,2 s'écrit : $28,6 - 7,2$.

21,4 est la différence calculée des deux termes 28,6 et 7,2.

Définition :

La **différence** entre deux nombres est le nombre qu'il faut ajouter au deuxième pour trouver le premier.

Exemple :

$$26,5 - 15,2 = 11,3 \text{ car } 15,2 + 11,3 = 26,5.$$

Remarque :

Dans une différence, on ne peut pas modifier l'ordre des termes ni les regrouper différemment sans changer le résultat.

Exemple :

$$23,6 - 14,2 \neq 14,2 - 23,6.$$

Méthode (poser une soustraction) :

Lorsqu'on pose une soustraction, il faut veiller à placer le **nombre le plus grand au-dessus**, **aligner les virgules**, **disposer les chiffres de même rang les uns sous les autres** et commencer les calculs par la **droite**.

Exemples :

Calcul posé de $82,14 - 57,63$.

$$\begin{array}{r} 8 \text{ } 2 \text{ } , 1 \text{ } 4 \\ - 5 \text{ } 7 \text{ } , 6 \text{ } 3 \\ \hline 2 \text{ } 4 \text{ } , 5 \text{ } 1 \end{array}$$

Calcul posé de $171,23 - 46,5$.

Pour faciliter le calcul, on pourra écrire : $171,23 - 046,50$.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ } 7 \text{ } 1 \text{ } , 2 \text{ } 3 \\ - 0 \text{ } 4 \text{ } 6 \text{ } , 5 \text{ } 0 \\ \hline 1 \text{ } 2 \text{ } 4 \text{ } , 7 \text{ } 3 \end{array}$$

III- Multiplication.

Définition :

La **multiplication** est l'opération qui permet de calculer le **produit** de deux nombres. Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**.

Exemple :

Le produit de 1,95 par 4,2 s'écrit : $1,95 \times 4,2$.

8,19 est le produit calculé des deux facteurs 1,95 et 4,2.

Propriété :

Dans un **produit**, on peut **changer l'ordre des facteurs** et les **regrouper différemment** sans changer le résultat.

Exemple :

$$5 \times 7,81 \times 2 = 5 \times 2 \times 7,81 = 10 \times 7,81 = 78,1.$$

Propriétés :

Le produit d'un nombre par 0 est toujours égal à 0.

Le produit d'un nombre par 1 est toujours égal au nombre lui même.

Exemples :

$$3,5 \times 0 = 0.$$

$$2,8 \times 1 = 2,8.$$

Méthode (poser une multiplication) :

Lorsqu'on pose une multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier ou de deux nombres décimaux, on effectue d'abord les **calculs sans tenir compte des virgules**. Ensuite, dans le **résultat**, on place le même nombre de chiffres après la **virgule** que le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs.

Exemples :

Calcul posé de $8,45 \times 69$.

$$\begin{array}{r} 8,45 \\ \times \quad 69 \\ \hline 7605 \\ 5070 \\ \hline 583,05 \end{array}$$

2 chiffres après la virgule dans les deux facteurs.

Donc 2 chiffres après la virgule dans le résultat.

Calcul posé de $1,95 \times 4,2$.

$$\begin{array}{r} 1,95 \\ \times \quad 4,2 \\ \hline 390 \\ 780 \\ \hline 8,190 \end{array}$$

3 chiffres après la virgule dans les deux facteurs.

Donc 3 chiffres après la virgule dans le résultat.

Propriété :

Pour **multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000**, il faut **décaler la virgule de 1, 2 ou 3 rang(s) vers la droite** et compléter par des zéros si besoin.

Exemples :

$$21,65 \times 10 = 216,5.$$

$$15,1 \times 100 = 1\,510.$$

$$24,05 \times 1\,000 = 24\,050.$$

Remarque :

Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000 revient à donner à chacun de ses chiffres une valeur 10, 100 ou 1 000 fois plus grande.

Exemples :

$$14,52 \times 10 = 14,52 \times 1 \text{ dizaine} = 14,52 \text{ dizaines} = 145,2.$$

$$21,73 \times 100 = 21,73 \times 1 \text{ centaine} = 21,73 \text{ centaines} = 2\,173.$$

$$4,8 \times 1\,000 = 4,8 \times 1 \text{ millier} = 4,8 \text{ milliers} = 4\,800.$$

Exemples :

14,52 c'est 1 dizaine, 4 unités, 5 dixièmes et 2 centièmes.

$14,52 \times 10$ c'est donc 1 centaine, 4 dizaines, 5 unités et 2 dixièmes, donc 145,2.

21,73 c'est 2 dizaines, 1 unité, 7 dixièmes et 3 centièmes.

$21,73 \times 100$ c'est donc 2 milliers, 1 centaine, 7 dizaines et 3 unités, donc 2 173.

4,8 c'est 4 unités et 8 dixièmes.

$4,8 \times 1\,000$ c'est donc 4 milliers et 8 centaines, donc 4 800.

Propriété :

Pour **multiplier un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ou 0,001**, il faut **décaler la virgule de 1, 2 ou 3 rang(s) vers la gauche** et compléter par des zéros si besoin.

Exemples :

$$78 \times 0,1 = 7,8.$$

$$5,12 \times 0,01 = 0,0512.$$

$$1\,480 \times 0,001 = 1,48.$$

Remarque :

Multiplier un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ou 0,001 revient à donner à chacun de ses chiffres une valeur 10, 100 ou 1 000 fois plus petite.

Exemples :

$$29 \times 0,1 = 29 \times 1 \text{ dixième} = 29 \text{ dixièmes} = 2,9.$$

$$12,5 \times 0,01 = 12,5 \times 1 \text{ centième} = 12,5 \text{ centièmes} = 0,125.$$

$$7,4 \times 0,001 = 7,4 \times 1 \text{ millième} = 0,0074.$$

Exemples :

29 c'est 2 dizaines et 9 unités.

$29 \times 0,1$ c'est donc 2 unités et 9 dixièmes, donc 2,9.

12,5 c'est 1 dizaine, 2 unités et 5 dixièmes.

$12,5 \times 0,01$ c'est donc 1 dixième, 2 centièmes et 5 millièmes, donc 0,125.

7,4 c'est 7 unités et 4 dixièmes.

$7,4 \times 0,001$ c'est donc 7 millièmes et 4 dix-millièmes, donc 0,0074.

IV- Priorités opératoires.

Propriété :

Dans un **calcul** où s'enchaînent **plusieurs opérations**, on applique les règles de priorités suivantes :

- On commence par effectuer les calculs entre **parenthèses**.
- Puis, les **multiplications**.
- Enfin, les **additions** et les **soustractions** de **gauche à droite**.

Exemples :

$$A = 2,1 \times (3,7 + 5,3)$$

$$A = 2,1 \times 9$$

$$A = 18,9.$$

$$B = 17 - 5 \times 3,20$$

$$B = 17 - 16$$

$$B = 1.$$

V- Ordres de grandeurs.

Définition :

Un **ordre de grandeur** d'un nombre décimal est un nombre entier qui lui est proche.

Exemple :

Ordres de grandeur de 1 273,5 :

- À l'unité près, un encadrement est : $1\,273 < 1\,273,5 < 1\,274$.

Les nombres 1 273 et 1 274 sont deux ordres de grandeurs à l'unité près de 1 273,5.

- À la dizaine près, un encadrement est : $1\,270 < 1\,273,5 < 1\,280$.

Les nombres 1 270 et 1 280 sont deux ordres de grandeurs à la dizaine près de 1 273,5.

- À la centaine près, un encadrement est : $1\,200 < 1\,273,5 < 1\,300$.

Les nombres 1 200 et 1 300 sont deux ordres de grandeurs à la centaine près de 1 273,5.

Propriété :

Pour déterminer un ordre de grandeur du résultat d'une opération, on remplace chaque nombre par un ordre de grandeur et on effectue le calcul.

Exemples :

Déterminer un ordre de grandeur de $42,5 + 29,36$.

Un ordre de grandeur de 42,5 est 40. On écrit : $42,5 \approx 40$.

Un ordre de grandeur de 29,36 est 30. On écrit : $29,36 \approx 30$.

Un ordre de grandeur de $42,5 + 29,36$ est donc : $40 + 30 = 70$.

Déterminer un ordre de grandeur de $79,36 - 21,2$.

Un ordre de grandeur de 79,36 est 80. On écrit : $79,36 \approx 80$.

Un ordre de grandeur de 21,2 est 20. On écrit : $21,2 \approx 20$.

Un ordre de grandeur de $79,36 - 21,2$ est donc : $80 - 20 = 60$.

Déterminer un ordre de grandeur de $69,32 \times 103,5$.

Un ordre de grandeur de 69,32 est 70. On écrit : $69,32 \approx 70$.

Un ordre de grandeur de 103,5 est 100. On écrit : $103,5 \approx 100$.

Un ordre de grandeur de $69,32 \times 103,5$ est donc : $70 \times 100 = 7\,000$.

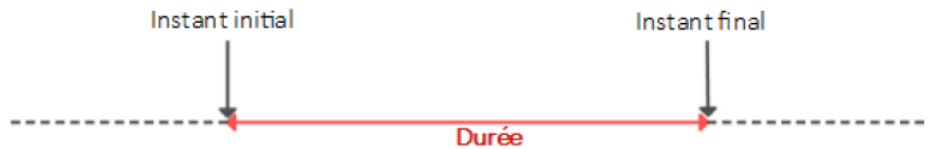
Remarque :

On utilise les ordres de grandeurs pour prévoir ou vérifier la cohérence d'un résultat.

VI- Calculs avec les durées.

Définition :

La mesure du temps entre deux instants s'appelle la **durée**.



Propriété :

L'**unité de temps** du système international est la **seconde**, notée **s**.

Ses multiples sont la minute (min), l'heure (h) et le jour (j).

$$1 \text{ min} = 60 \text{ s.}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s.}$$

$$1 \text{ jour} = 24 \text{ h} = 1\,440 \text{ min} = 86\,400 \text{ s.}$$

$$1 \text{ semaine} = 7 \text{ jours.}$$

$$1 \text{ an} = 365 \text{ ou } 366 \text{ jours} = 12 \text{ mois.}$$

$$1 \text{ siècle} = 100 \text{ ans.}$$

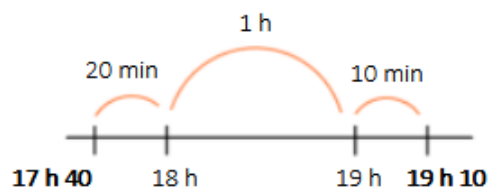
$$1 \text{ millénaire} = 1\,000 \text{ ans.}$$

Exemples :

- **Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.**

Une séance de cinéma commence à 17 h 40 et se termine à 19 h 10.

Pour connaître la durée de cette séance, utilisons la ligne de temps représentée ci-dessous.



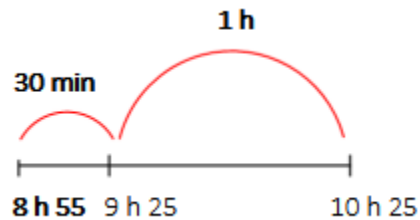
$$20 \text{ min} + 1 \text{ h} + 10 \text{ min} = 1 \text{ h } 30 \text{ min.}$$

La séance de cinéma a duré 1 h 30 min.

- Déterminer un instant à partir de la connaissance d'un instant et d'une durée.

Un cours commence à 8 h 55 et dure 1 h 30 min.

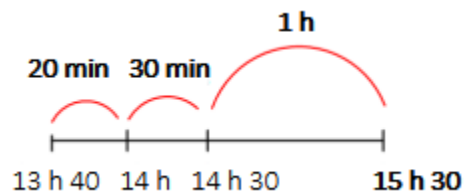
Pour déterminer l'heure à laquelle ce cours se termine, utilisons la ligne de temps représentée ci-dessous.



$$8 \text{ h } 55 \text{ min} + 1 \text{ h } 30 \text{ min} = 10 \text{ h } 25 \text{ min.}$$

Ce cours se termine à 10 h 25.

Un train est arrivé à 15 h 30. Le voyage a duré 1 h 50 min. Pour déterminer l'heure de départ du train, utilisons la ligne de temps représentée ci-dessous.



$$15 \text{ h } 30 \text{ min} - 1 \text{ h } 50 \text{ min} = 13 \text{ h } 40 \text{ min.}$$

Ce train est parti à 13 h 40.

Chapitre 6 : Les angles et le rapporteur.

I- Les angles.

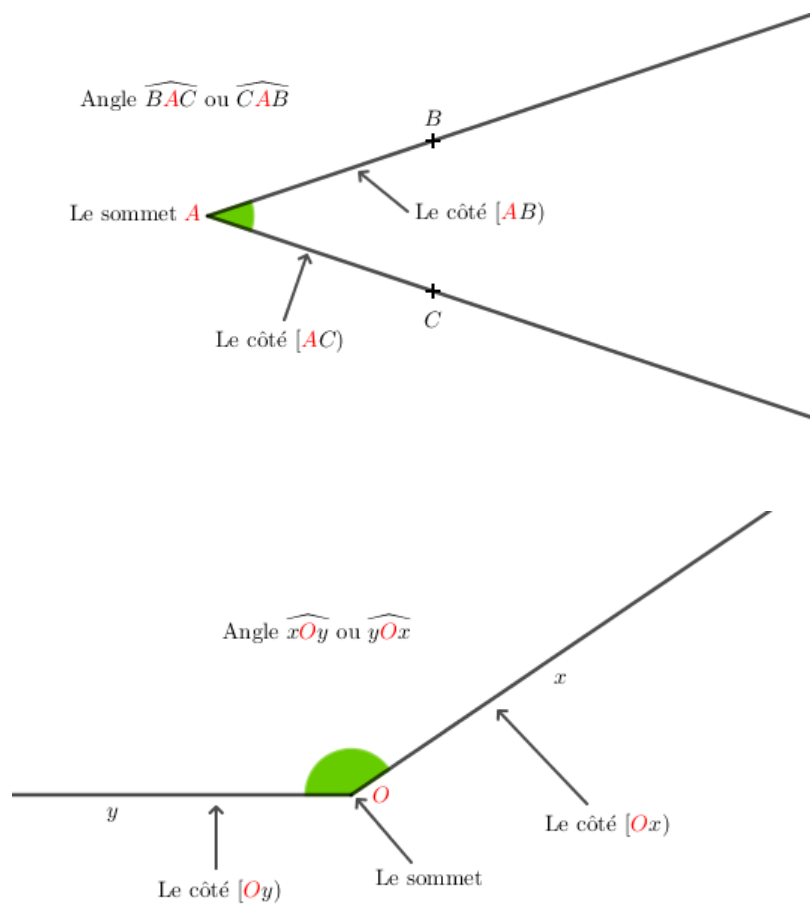
Définition :

Un **angle** est la portion de plan comprise entre deux demi-droites de même origine appelée **sommet** de l'angle. Les deux demi-droites sont les **côtés** de l'angle.

Notation :

On note un angle avec trois lettres et un chapeau, la deuxième lettre est le sommet de l'angle.

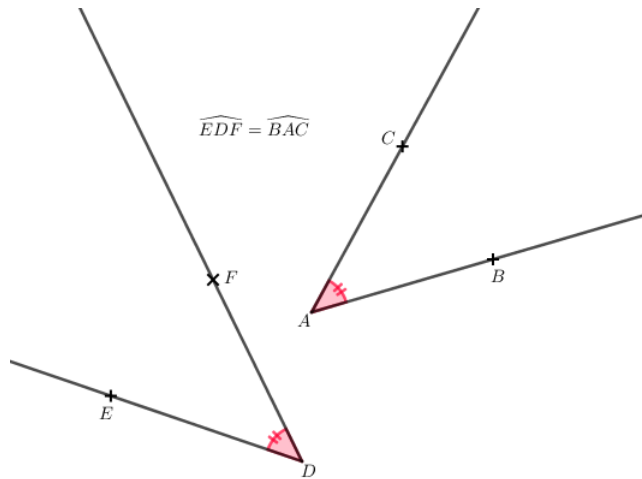
Exemples :



Remarque :

On utilise un même codage pour des angles superposables (de même mesure).

Exemple :



II- Le rapporteur.

1) Nature d'un angle.

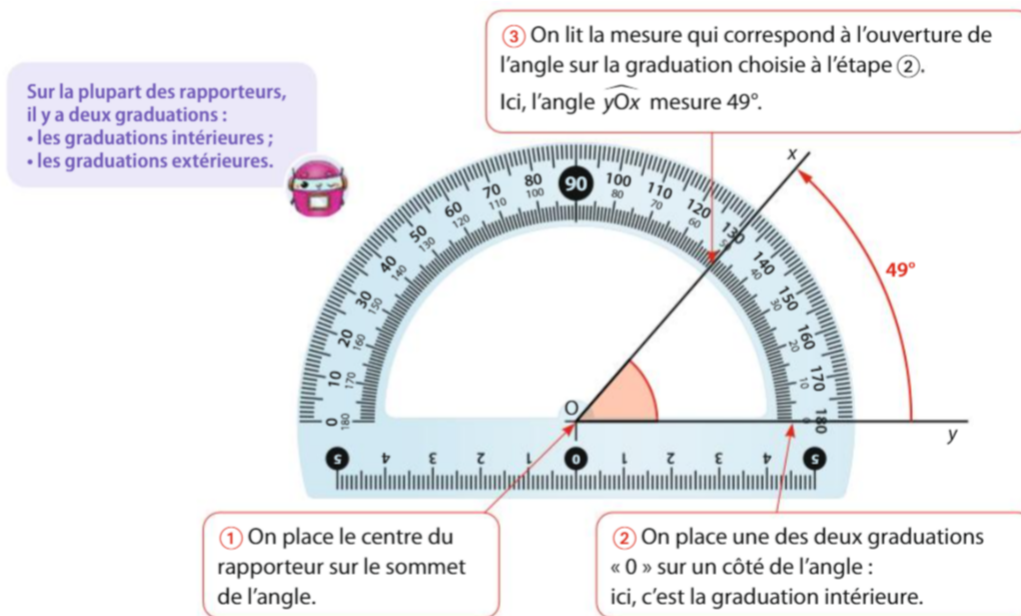
L'unité de mesure des angles est le **degré**, noté $^\circ$. Le **rapporteur** est un instrument qui permet de mesurer un angle. Il est gradué de 0° à 180° .

Angle nul	Angle aigu	Angle droit	Angle obtus	Angle plat
La mesure de cet angle est 0° .	La mesure de cet angle est comprise entre 0° et 90° .	La mesure de cet angle est 90° .	La mesure de cet angle est comprise entre 90° et 180° .	La mesure de cet angle est 180° .

Angles particuliers.

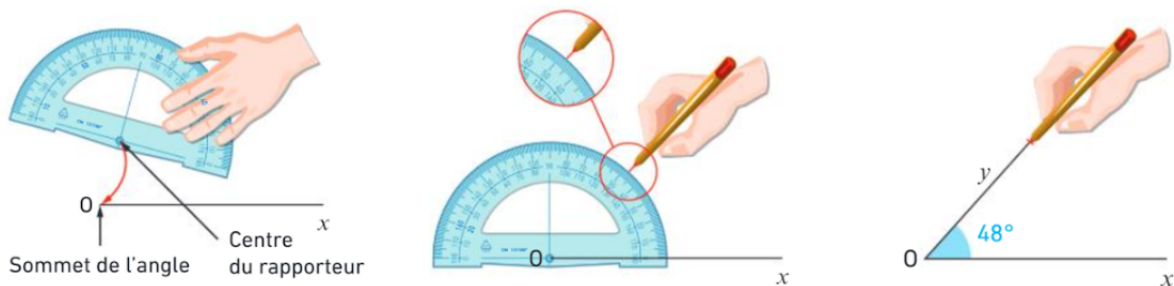
2) Mesurer un angle.

Méthode :



3) Construire un angle.

Méthode :



On trace une demi-droite correspondant au premier côté de l'angle à construire. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et une des deux graduations "0" sur le côté de l'angle.

On marque à l'aide d'un petit repère la position de la graduation voulue.

On trace la demi-droite d'origine le sommet de l'angle passant par le repère précédent.

Chapitre 7 : Division.

I- Division euclidienne.

Définition :

Effectuer la **division euclidienne** d'un nombre entier (le dividende) par un nombre entier différent de zéro (le diviseur), c'est trouver deux nombres entiers, le quotient et le reste, tels que : $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.

Exemple :

Division euclidienne de 90 par 26.

$$\begin{array}{r|l} 90 & 26 \\ - 78 & 3 \\ \hline 12 & \end{array}$$

On écrit alors : $90 = 26 \times 3 + 12$, avec $12 < 26$.

Remarque :

On ne peut jamais diviser par zéro !

Définition :

Lorsque le **reste** d'une division euclidienne est **égal à zéro**, on dit que le dividende est un **multiple** du diviseur ou que le dividende est **divisible** par le diviseur.

Exemple :

Division euclidienne de 216 par 18.

$$\begin{array}{r|l} 216 & 18 \\ - 18 & 12 \\ \hline 36 & \\ - 36 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

On a : $216 = 18 \times 12 + 0 = 18 \times 12$.

Le **reste** de la division est **égal à zéro**.

On dit que 216 est un **multiple** de 18 et 216 est **divisible** par 18. On peut aussi dire que 18 est un **diviseur** de 216.

II- Critères de divisibilité.

Définition :

Un **critère de divisibilité** est une **règle** qui permet de savoir si un nombre entier est **divisible** par un autre nombre entier, sans effectuer de division.

Propriétés :

Un nombre entier est **divisible** :

- **par 2** si son **chiffre des unités** est **0, 2, 4, 6 ou 8**.
- **par 5** si son **chiffre des unités** est **0 ou 5**.
- **par 10** si son **chiffre des unités** est **0**.

Exemples :

258 est **divisible** par 2 car son chiffre des unités est égal à 8.

370 est **divisible** par 2, 5 et 10 car son chiffre des unités est égal à 0.

Propriétés :

Un nombre entier est **divisible** :

- **par 3** si la **somme de ses chiffres** est divisible par **3**.
- **par 9** si la **somme de ses chiffres** est divisible par **9**.

Exemples :

471 est **divisible** par 3 car $4 + 7 + 1 = 12$ et 12 est divisible par 3 ($12 = 3 \times 4$).

2 574 est **divisible** par 9 car $2 + 5 + 7 + 4 = 18$ et 18 est divisible par 9 ($18 = 9 \times 2$).

III- Division décimale.

Définition :

Le **quotient** d'un nombre décimal a par un nombre entier b différent de 0 est le nombre qui, multiplié par b , donne a .

Autrement dit, ce quotient est le facteur manquant dans la multiplication à trou : $\dots \times b = a$.

On le note $a : b$ ou $a \div b$.

Exemples :

Le nombre manquant dans l'égalité $\dots \times 5 = 15$ est le quotient de 15 par 5. Il se note $15 \div 5$.
Le nombre manquant dans l'égalité $\dots \times 2 = 19$ est le quotient de 19 par 2. Il se note $19 \div 2$.

Définition :

Effectuer la **division décimale** du nombre décimal a par un nombre entier b différent de zéro, c'est chercher la valeur exacte ou une valeur approchée du quotient de a par b ($a \div b$).

Exemples :

Division décimale de 45,15 par 7.

45,15	7
— 42	6,45
31	
— 28	
35	
— 35	
0	

On écrit alors : $45,15 \div 7 = 6,45$.

Le quotient de 45,15 par 7 est le nombre décimal exact 6,45.

Division décimale de 11 par 3.

11	3
— 9	3,66
20	
— 18	
20	
— 18	
2	

Cette division ne se termine jamais. Le quotient de 11 par 3 n'est pas un nombre décimal.
Dans ce cas, on donne une valeur approchée du quotient $11 \div 3 \approx 3,66$ au centième près.

IV- Procédures de calcul.

Propriété :

Pour **diviser** un nombre décimal **par 10, 100 ou 1 000**, il faut **décaler la virgule de 1, 2 ou 3 rang(s)** vers la **gauche** et compléter par des zéros si besoin.

Exemples :

$$748,1 \div 10 = 74,81.$$

$$62 \div 100 = 0,62.$$

$$13,6 \div 1\,000 = 0,0136.$$

Remarque :

Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000 revient à donner à chacun de ses chiffres une valeur 10, 100 ou 1 000 fois plus petites.

Exemples :

1,42 c'est 1 unité, 4 dixièmes et 2 centièmes.

$1,42 \div 10$ c'est donc 1 dixième, 4 centièmes et 2 millièmes, donc 0,142.

978 c'est 9 centaines, 7 dizaines et 8 unités.

$978 \div 100$ c'est donc 9 unités, 7 dixièmes et 8 centièmes, donc 9,78.

53,6 c'est 5 dizaines, 3 unités et 6 dixièmes.

$53,6 \div 1\,000$ c'est donc 5 centièmes, 3 millièmes et 6 dix-millièmes, donc 0,0536.

Remarque :

Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000 revient à le multiplier par 0,1 ; 0,01 ou 0,001.

Propriétés :

Multiplier un nombre décimal :

- **par 5** revient à le **multiplier par 10** puis à le **diviser par 2**.

- **par 25** revient à le **multiplier par 100** puis à le **diviser par 4**.

- **par 50** revient à le **multiplier par 100** puis à le **diviser par 2**.

Exemples :

$$42 \times 5 = 42 \times 10 \div 2 = 420 \div 2 = 210.$$

$$36 \times 25 = 36 \times 100 \div 4 = 3\,600 \div 4 = 900.$$

$$64 \times 50 = 64 \times 100 \div 2 = 6\,400 \div 2 = 3\,200.$$

Propriétés :

Dans un **calcul** où s'enchaînent **plusieurs opérations**, on applique les règles de priorités suivantes :

- On commence par effectuer les calculs entre **parenthèses**.
- Puis, les **multiplications** et les **divisions**.
- Enfin, les **additions** et les **soustractions**.
- Lorsqu'il y a égalité des priorités, on effectue les calculs de **gauche à droite**.

Exemples :

$$(16 + 2) \div 5 - 2 = 18 \div 5 - 2 = 3,6 - 2 = 1,6.$$

$$21,4 - (24 - 7) \div 2 = 21,4 - 17 \div 2 = 21,4 - 8,5 = 12,9.$$

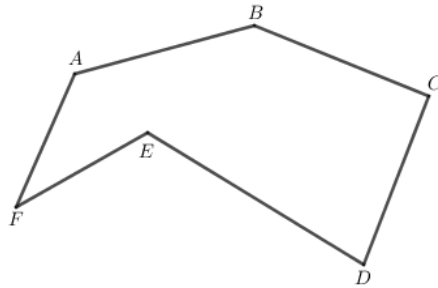
$$16 \times 3 \div 10 = 48 \div 10 = 4,8.$$

Chapitre 8 : Triangles et quadrilatères particuliers.

Définition :

Un **polygone** est une figure fermée dont les côtés sont des segments.

Exemple :



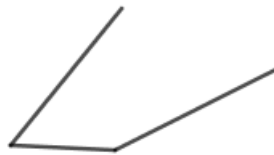
$ABCDEF$ est un polygone.

Ses six côtés sont les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DE]$, $[EF]$ et $[AF]$.

Contre-exemples :



Cette figure n'est pas un polygone. Tous ses côtés ne sont pas des segments.



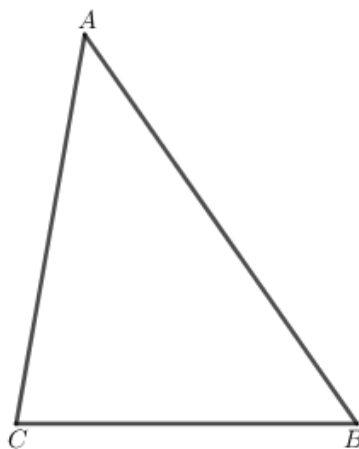
Cette figure n'est pas un polygone. Elle n'est pas fermée.

I- Les triangles.

Définition :

Un **triangle** est un polygone à trois côtés.

Exemple :



ABC est un triangle.

Ses trois côtés sont $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

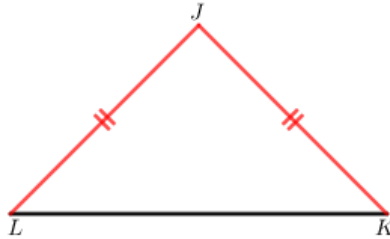
Ses trois sommets sont les points A , B et C .

1) Le triangle isocèle.

Définition :

Un **triangle isocèle** est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

Exemple :



JKL est un triangle isocèle en J .

On a : $JL = JK$.

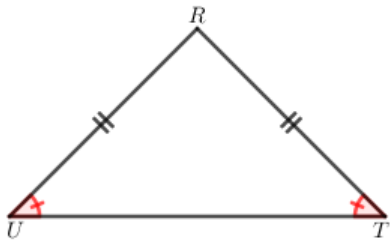
J est le sommet principal du triangle JKL .

$[LK]$ est appelé la base du triangle JKL .

Propriété :

Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base ont la même mesure.

Exemple :



RTU est un triangle isocèle en R .

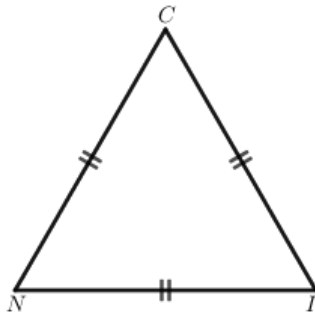
Donc, $\widehat{RTU} = \widehat{RUT}$.

2) Le triangle équilatéral.

Définition :

Un **triangle équilatéral** est un triangle qui a trois côtés de même longueur.

Exemple :

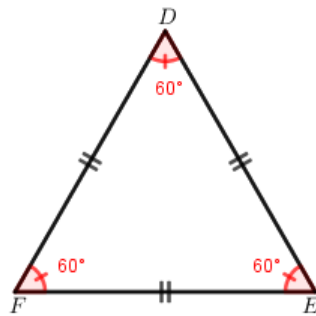


CIN est un triangle équilatéral.
On a : $CI = IN = CN$.

Propriété :

Si un triangle est équilatéral, alors ses trois angles ont la même mesure, soit 60° .

Exemple :



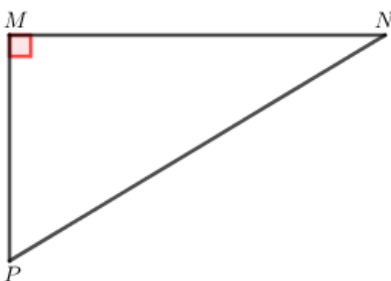
DEF est un triangle équilatéral.
Donc, $\widehat{DEF} = \widehat{DFE} = \widehat{EDF} = 60^\circ$.

3) Le triangle rectangle.

Définition :

Un **triangle rectangle** est un triangle qui possède un angle droit.

Exemple :



MNP est un triangle rectangle en M .

On a : $\widehat{PMN} = 90^\circ$.

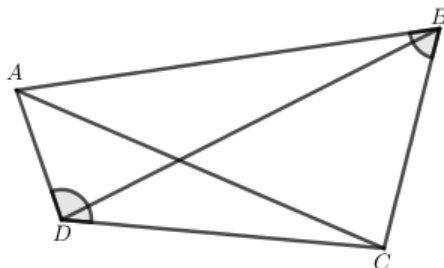
$[NP]$ est appelé l'hypothénuse du triangle MNP .

II- Les quadrilatères.

Définition :

Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.

Exemple :



$ABCD$ est un quadrilatère.

Ses quatre côtés sont les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[AD]$.

Ses quatre sommets sont les points A , B , C et D .

Ses diagonales sont les segments $[AC]$ et $[BD]$.

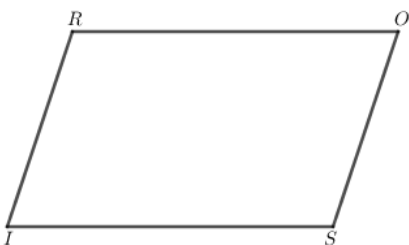
$[AB]$ et $[DC]$ sont deux côtés opposés.

$\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADC}$ sont deux angles opposés.

Remarque :

Pour nommer un quadrilatère, on cite les lettres qui désignent ses sommets en suivant l'ordre de ses côtés.

Exemple :



Ce quadrilatère peut se nommer de plusieurs façons : $ROSI$, $OSIR$, $SIRO$, $IROS$, $RISO$, $ISOR$, $SORI$ ou $ORIS$.

1) Le rectangle.

Définition :

Un **rectangle** est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits.

Exemple :



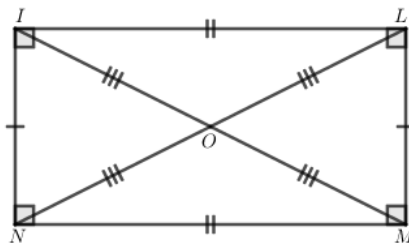
$ARTE$ est un rectangle.
On a : $\widehat{ART} = \widehat{RTE} = \widehat{TEA} = \widehat{EAR} = 90^\circ$.

Propriétés :

Si un quadrilatère est un rectangle, alors :

- Ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur.
- Ses diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

Exemple :



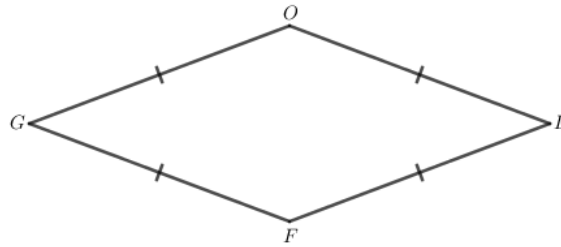
$ILMN$ est un rectangle.
Donc, $(IL) \parallel (NM)$ et $(IN) \parallel (LM)$.
 $IL = NM$ et $IN = LM$.
 O est le milieu de $[IM]$ et $[LN]$.
 $IM = LN$.

2) Le losange.

Définition :

Un **losange** est un quadrilatère dont les quatre côtés sont de même longueur.

Exemple :



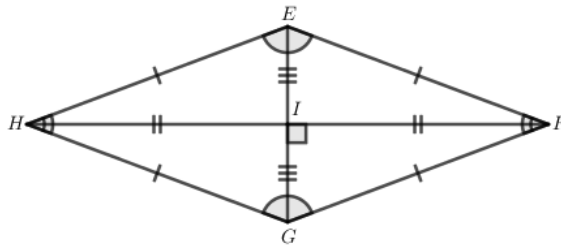
$GOLF$ est un losange.
On a : $GO = OL = LF = FG$.

Propriétés :

Si un quadrilatère est un losange, alors :

- Ses côtés opposés sont parallèles.
- Ses angles opposés sont de même mesure.
- Ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.

Exemple :



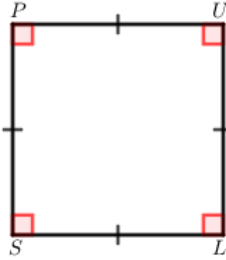
$EFGH$ est un losange.
Donc, $(EF) \parallel (HG)$ et $(EH) \parallel (FG)$.
 $\widehat{HEF} = \widehat{HGF}$ et $\widehat{GHE} = \widehat{EFG}$.
 I est le milieu de $[EG]$ et $[HF]$.
 $(EG) \perp (HF)$.

3) Le carré.

Définition :

Un **carré** est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits et les quatre côtés sont de même longueur.

Exemple :



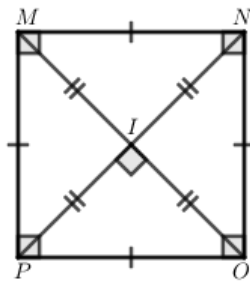
$PULS$ est un carré.
On a : $\widehat{PUL} = \widehat{ULS} = \widehat{LSP} = \widehat{SPU} = 90^\circ$.
 $PU = UL = LS = SP$.

Propriétés :

Si un quadrilatère est un carré, alors :

- Ses côtés opposés sont parallèles.
- Ses diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et ont la même longueur.

Exemple :



$MNOP$ est un carré.
Donc, $(MN) \parallel (PO)$ et $(MP) \parallel (NO)$.
 I est le milieu de $[MO]$ et $[NP]$.
 $(MO) \perp (NP)$.
 $MO = NP$.

Remarque :

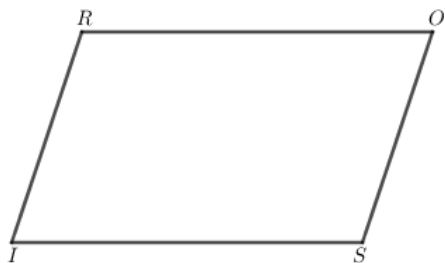
Un carré est à la fois un rectangle et un losange.

4) Le parallélogramme.

Définition :

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Exemple :



$ROIS$ est un parallélogramme.
On a : $(RO) \parallel (IS)$ et $(RI) \parallel (OS)$.

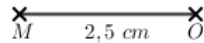
III- Constructions géométriques.

1) Tracer un triangle à partir des longueurs des trois côtés.

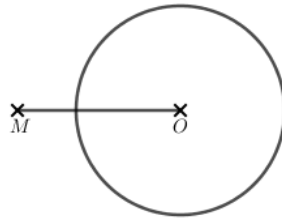
Exemple :

Construire un triangle MOI tel que $MO = 2,5$ cm, $IM = 2,2$ cm et $IO = 1,6$ cm.

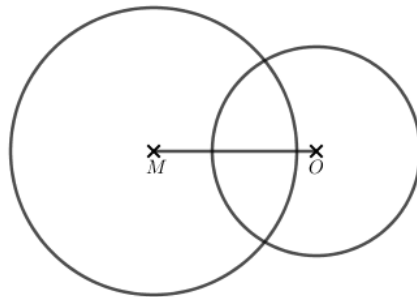
Étape 1 : On trace, par exemple, le côté $[MO]$ de longueur 2,5 cm.



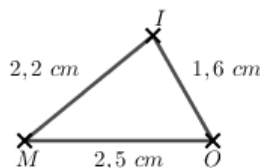
Étape 2 : Le point I est à 1,6 cm du point O . Donc, I appartient au cercle de centre O et de rayon 1,6 cm. On trace ce cercle.



Étape 3 : Le point I est aussi à 2,2 cm du point M . Donc, I appartient au cercle de centre M et de rayon 2,2 cm. On trace ce cercle.



Étape 4 : Le point I est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux cercles. On en choisit un et on termine la construction en traçant $[IM]$ et $[IO]$.

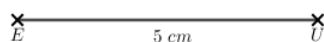


2) Tracer un losange à partir de la longueur de ses côtés et de la longueur d'une diagonale.

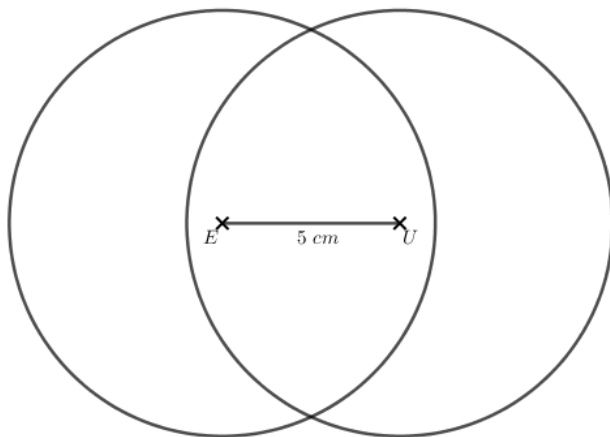
Exemple :

Construire un losange $LUNE$ de 6 cm de côté et tel que $EU = 5$ cm.

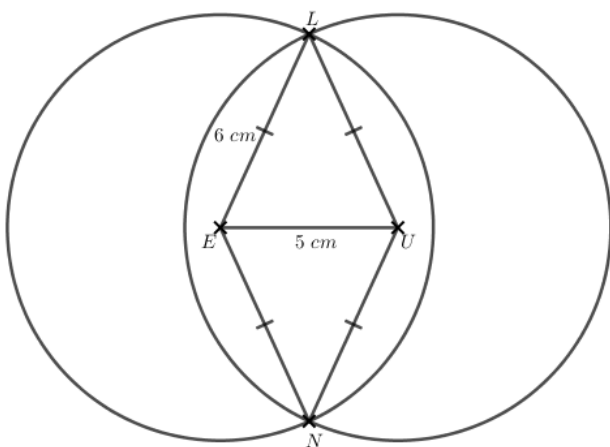
Étape 1 : On trace le segment $[EU]$ de longueur 5 cm.



Étape 2 : Le point L est à 6 cm des points E et U . Donc, L appartient aux cercles de centre E et U et de rayon 6 cm. On trace ces cercles.



Étape 3 : On note L et N les points d'intersection des deux cercles. On termine la construction en traçant les segments $[LE]$, $[LU]$, $[NE]$ et $[NU]$.



Chapitre 9 : Organisation et représentation de données.

I- Le tableau.

Un **tableau** permet de **regrouper** et d'**organiser** des **données** afin de les lire plus facilement.

1) Le tableau à simple entrée.

Définition :

Un **tableau à simple entrée** est un tableau qui donne la **répartition** de données selon **un seul critère** présenté en colonne ou en ligne.

Exemples :

Les deux tableaux ci-dessous représentent la longueur de certains fleuves français :

Fleuve	Longueur (en km)
Rhône	812
Seine	776
Garonne	575

La ligne rose indique que la longueur du Rhône est de 812 km.

Fleuve	Rhône	Seine	Garonne
Longueur (en km)	812	776	575

La colonne verte indique que la longueur de la Seine est de 776 km.

2) Le tableau à double entrée.

Définition :

Un **tableau à double entrée** est un tableau qui donne la **répartition** de données selon **deux critères**.

Exemple :

Le tableau ci-dessous donne le nombre de pays étrangers visités par un groupe de collégiens selon leur âge :

Âge \ Nombre de pays	11 ans	12 ans	13 ans	14 ans
0	8	4	2	0
1	5	9	11	13
2 ou plus	1	2	6	10

La ligne bleue donne le nombre d'élèves ayant visité un seul pays étranger selon leur âge.
 La colonne jaune donne le nombre de pays étrangers visités par les élèves âgés de 13 ans.
 La case verte indique que 11 élèves âgés de 13 ans ont visité un seul pays étranger.

3) Construire un tableau.

Exemple :

Lana a demandé à ses camarades de classe quel déguisement ils avaient choisi pour fêter Halloween. Voici les réponses obtenues :

Sorcière	Vampire	Monstre	Diablotin	Monstre	Squelette	Monstre
Vampire	Squelette	Sorcière	Monstre	Sorcière	Vampire	Monstre
Vampire	Squelette	Vampire	Monstre	Sorcière	Vampire	Vampire

Construire un tableau pour présenter ces données.

Étape 1 : Repérer les données à présenter.

Ici, les données à présenter concernent les types de déguisement choisis par les camarades de classe de Lana.

Étape 2 : Construire le tableau permettant de présenter au mieux ces données.

Cinq déguisements différents sont cités dans la liste précédente. Il faut donc construire un tableau avec 5 + 1 colonnes (une pour chaque déguisement et une pour le titre) et 2 lignes (une pour le nom des déguisements et une pour indiquer le nombre de fois où il a été cité).

Étape 3 : Compléter le tableau en indiquant le nombre de fois où chaque donnée est citée.

Par exemple, le mot "sorcière" apparaît ici quatre fois.

Déguisement	Sorcière	Vampire	Monstre	Diablotin	Squelette
Nombre de réponses	4	7	6	1	3

II- Le diagramme en bâtons.

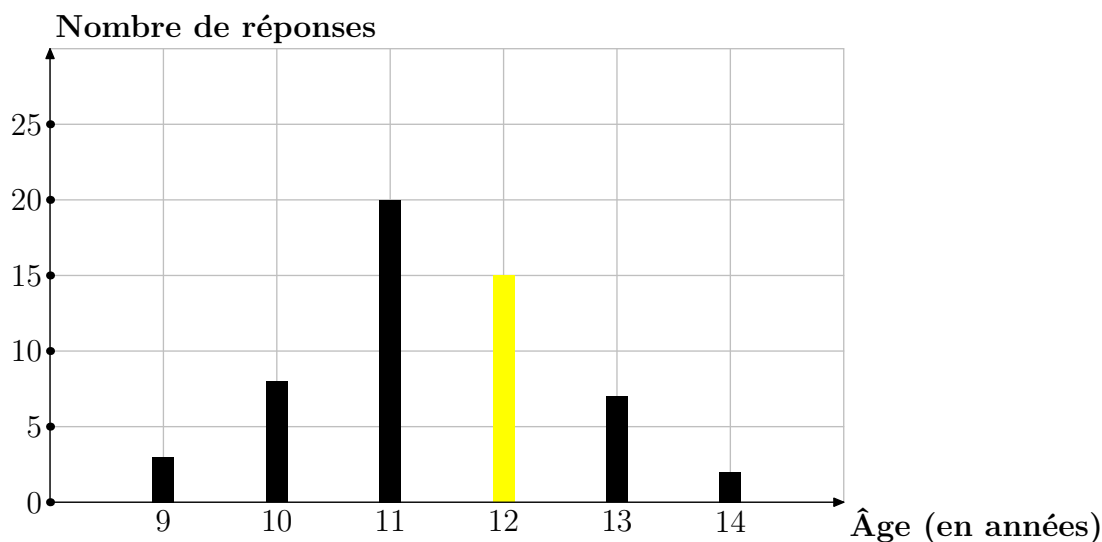
Un **diagramme en bâtons** permet de **comparer** visuellement des données.

Propriété :

Dans un **diagramme en bâtons**, la **hauteur** de chaque **bâton** est **proportionnelle** au **nombre** qu'il représente.

Exemple :

On a demandé à des collégiens à quel âge ils ont eu leur premier téléphone portable.
Le diagramme en bâtons ci-dessous présente les réponses obtenues :



Sur l'axe horizontal, on lit les âges cités par les collégiens.

Sur l'axe vertical, on lit le nombre de réponses pour chaque âge cité.

Le bâton jaune indique que, parmi les collégiens interrogés, 15 ont eu leur premier téléphone portable à 12 ans.

Le bâton le plus haut indique la réponse la plus citée. La plupart de ces collégiens ont eu leur premier téléphone portable à 11 ans.

Construire un diagramme en bâtons.

Exemple :

Jules a observé les activités de son chat durant une journée entière.

Il regroupe ses résultats dans le tableau ci-dessous :

Activités	Dormir	Toilette	Manger	Observer	Explorer
Durée (en h)	15	2	1	2	4

Construire un diagramme en bâtons pour présenter ces données.

Étape 1 : Tracer l'axe horizontal et celui vertical du graphique et les nommer.

Sur l'axe horizontal, on place les valeurs du caractère étudié et sur l'axe vertical, les effectifs.

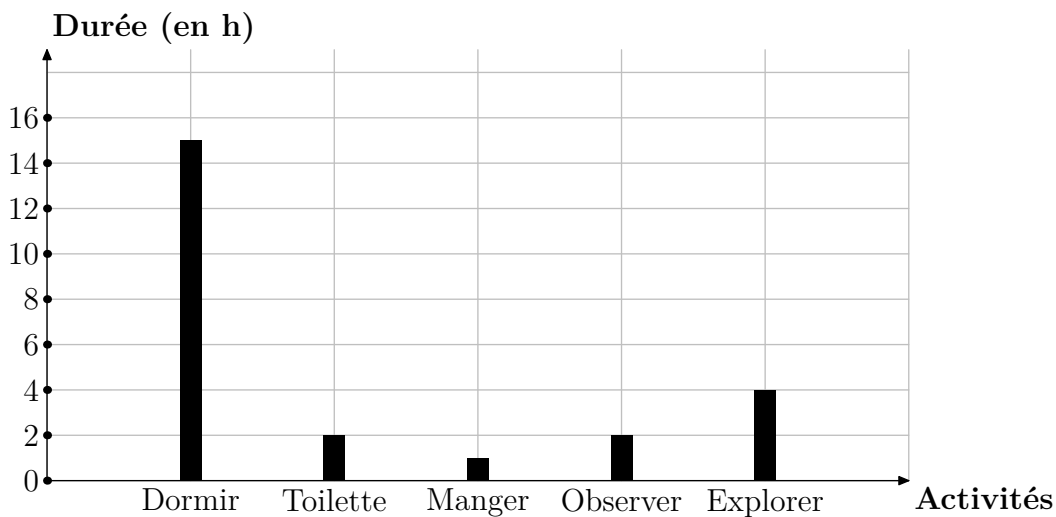
Ici, on représente sur l'axe horizontal les activités réalisées par le chat de Jules durant une journée et sur l'axe vertical, les durées (en heures).

Étape 2 : Repérer la valeur minimale et maximale des effectifs et en déduire une échelle adaptée pour l'axe vertical. Il n'y a pas de contrainte particulière à respecter pour l'axe horizontal.

Ici, la durée varie entre 1 et 15. On peut, par exemple, choisir comme échelle, un carreau pour deux heures. Pour l'axe horizontal, on espace simplement les différentes activités régulièrement.

Étape 3 : Pour chaque donnée de l'axe horizontal, tracer un bâton dont la hauteur correspond à l'effectif indiqué.

Par exemple, pour l'activité "dormir", on trace un bâton de hauteur 15. On fait de même pour les autres activités.



III- Le diagramme circulaire ou semi-circulaire.

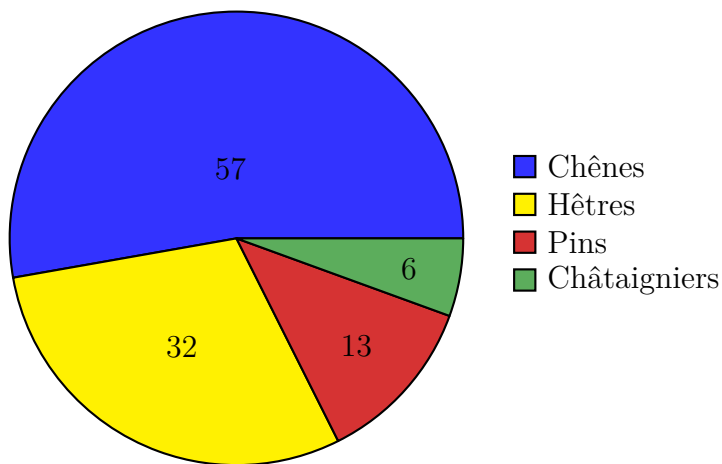
Un **diagramme circulaire** (ou **semi-circulaire**) permet de visualiser la **répartition** des données.

Propriété :

Dans un **diagramme circulaire** (ou **semi-circulaire**), l'**angle** de chaque **secteur** est **proportionnel** au **nombre** qu'il représente.

Exemple :

Le diagramme circulaire ci-dessous représente le nombre d'arbres de chaque espèce d'une forêt.



Le secteur angulaire rouge indique que 13 arbres de cette forêt sont des pins.

Le secteur angulaire vert est le plus petit, donc le châtaignier est l'espèce d'arbres la moins présente dans cette forêt.

L'angle du secteur jaune est légèrement plus grand qu'un angle droit, donc les hêtres représentent un peu plus du quart des arbres de cette forêt.

Construire un diagramme circulaire.

Exemple :

Dans un collège, 180 élèves sont inscrits à l'Association Sportive. Chaque adhérent pratique un seul sport : 30 font du basket, 45 du handball, 15 de l'escalade, 18 du tennis, 36 du rugby et 36 de la danse.

Construire un diagramme circulaire pour présenter ces données.

Étape 1 : Déterminer l'angle de chaque secteur angulaire à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Dans un diagramme circulaire, le total est représenté par un angle de 360° .

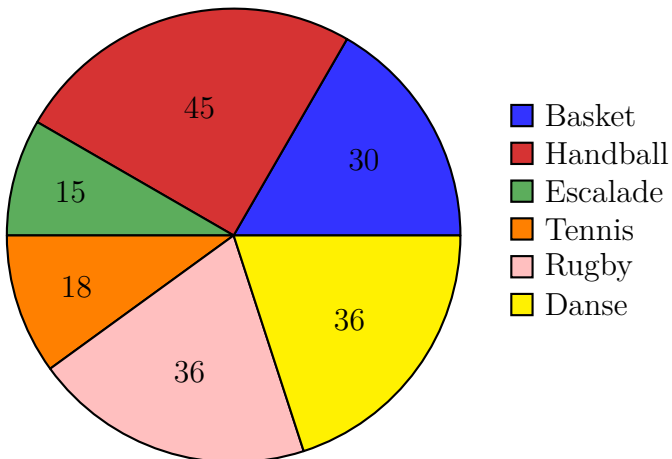
On construit un tableau de proportionnalité en sachant que le nombre total d'élèves correspond à un angle de 360° .

Sport	Basket	Handball	Escalade	Tennis	Rugby	Danse	Total
Nombre d'adhérents	30	45	15	18	36	36	180
Mesure d'angle (en $^\circ$)	60	90	30	36	72	72	360

← $\times 2$

Étape 2 : Tracer un cercle de rayon quelconque et un rayon. Construire le premier angle. Construire le deuxième angle à la suite du premier. Faire de même pour tous les autres angles.

On construit un angle de 60° . Ce secteur angulaire correspond à la pratique du basket par 30 adhérents. Puis, à la suite du premier angle, on construit un angle de 90° . Ce nouveau secteur angulaire correspond aux 45 adhérents inscrits au handball. On construit les autres secteurs angulaires en suivant la même méthode.



IV- Le graphique cartésien.

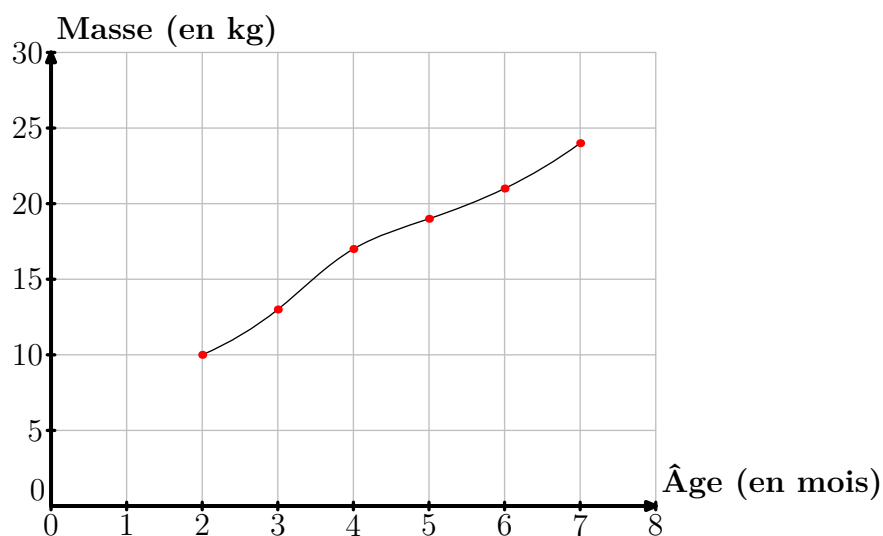
Définition :

Un **graphique cartésien** est un diagramme constitué de **points**.

Un **graphique cartésien** permet de visualiser l'**évolution** d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur.

Exemple :

Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la masse d'un chien en fonction de son âge.



Sur l'axe horizontal, on lit l'âge (en mois) du chien.

Sur l'axe vertical, on lit la masse (en kilogrammes) du chien.

Chaque point de la courbe donne une information. Par exemple, à 2 mois, le chien pesait 10 kg.

Construire un graphique cartésien.

Exemple :

Voici ci-dessous le tableau qui donne les températures relevées à Toulouse entre 8 heures et 20 heures le 16 novembre :

Heure	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Température (en °C)	14	16	16	17	18	19	20	20	20	18	17	16	16

Construire un graphique cartésien pour présenter ces données.

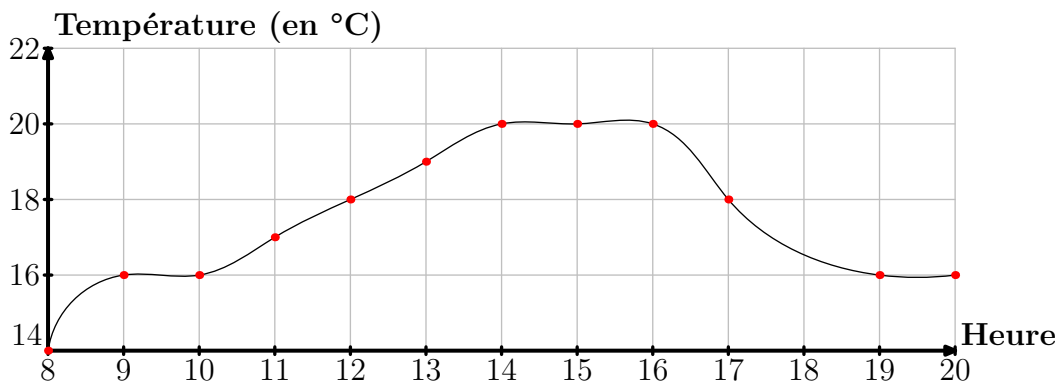
Étape 1 : Tracer l'axe horizontal et celui vertical et les nommer.

Repérer les valeurs minimales et maximales des deux grandeurs étudiées et en déduire une échelle adaptée.

Sur l'axe horizontal, on place les données de la première ligne du tableau (ici, les heures). Sur l'axe vertical, on place les données de la deuxième ligne du tableau (ici, les températures). Les heures varient entre 8 et 20, on peut, par exemple, choisir un carreau pour représenter une heure. On peut commencer la graduation à 8 h. Les températures varient entre 14 et 20, on peut, par exemple, prendre un carreau pour deux degrés. On peut commencer la graduation à 14°C.

Étape 2 : Placer les données sur le graphique.

Pour chaque heure, on place le point situé à l'intersection de la droite verticale passant par cette heure et de la droite horizontale passant par la température correspondante. Relier les points obtenus.



Chapitre 10 : Périmètres et aires.

I- Périmètres.

1) Comparer et mesurer des périmètres.

Définition :

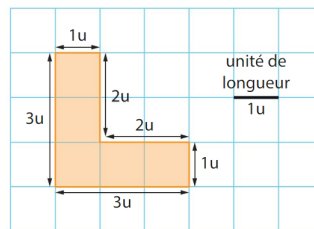
Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour, dans une unité donnée.

Exemple :

Pour déterminer le périmètre de la figure ci-dessous, on "fait le tour" de la figure et on additionne toutes les longueurs.

$$1u + 2u + 2u + 1u + 3u + 3u = 12u.$$

Le périmètre de cette figure est de 12 unités de longueur.

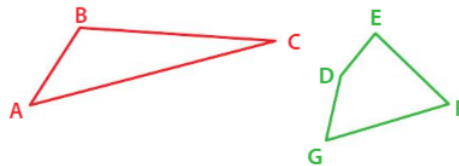


Méthode :

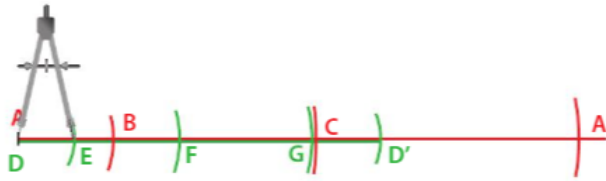
Pour comparer les périmètres de plusieurs figures, on peut reporter les longueurs de leurs côtés sur une demi-droite.

Exemple :

On veut comparer les périmètres des deux figures ci-dessous.



Pour comparer ces périmètres, on reporte à la suite les unes des autres les longueurs de chaque côté sur une demi-droite avec un compas.



La longueur du segment $[AA']$ est égale au périmètre du triangle ABC .

La longueur du segment $[DD']$ est égale au périmètre du quadrilatère $DEFG$.

Le périmètre de la figure rouge est donc le plus grand des deux.

Définition :

L'unité de longueur de référence est le **mètre**. Pour **convertir des unités de longueur**, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut s'aider du tableau ci-dessous :

Multiples de l'unité			Unité	Sous-multiples de l'unité		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1 km = 10 hm	1 hm = 10 dam = $\frac{1}{10}$ km	1 dam = 10 m = $\frac{1}{10}$ hm	1 m = 10 dm = $\frac{1}{10}$ dam	1 dm = 10 cm = $\frac{1}{10}$ m	1 cm = 10 mm = $\frac{1}{10}$ dm	1 mm = $\frac{1}{10}$ cm

Exemples :

Convertir 43,5 cm en millimètres.

1 cm = 10 mm donc $43,5 \text{ cm} = 43,5 \times 10 \text{ mm} = 435 \text{ mm}$.

Convertir 21 500 cm en mètres.

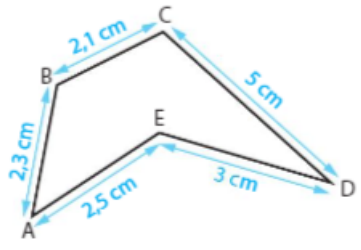
$1 \text{ cm} = \frac{1}{100} \text{ m}$ donc $21\,500 \text{ cm} = 21\,500 \times \frac{1}{100} \text{ m} = 215 \text{ m}$.

2) Calculer le périmètre d'un polygone.

Propriété :

Le **périmètre d'un polygone** est égal à la **somme des longueurs de ses côtés**.

Exemple :



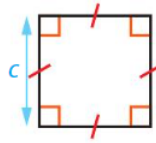
$\mathcal{P} = AB + BC + CD + DE + AE = 2,3 \text{ cm} + 2,1 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 2,5 \text{ cm} = 14,9 \text{ cm}.$
Le périmètre du polygone $ABCDE$ est égal à 14,9 cm.

Remarque :

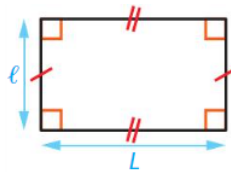
Pour calculer un périmètre, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité.

Propriétés :

Le **périmètre d'un carré** est égal au produit de la longueur de son côté c par 4 : $\mathcal{P} = 4 \times c.$



Le **périmètre d'un rectangle** est égal à la somme du double de sa longueur L et du double de sa largeur l : $\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times l$ ou $\mathcal{P} = 2 \times (L + l).$



Exemples :

Périmètre d'un carré de côté 7 cm.

$$\mathcal{P} = c \times 4 = 7 \text{ cm} \times 4 = 28 \text{ cm}.$$

Le périmètre de ce carré est égal à 28 cm.

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 dm et de largeur 3 dm.

$$\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times l = 2 \times 5 \text{ dm} + 2 \times 3 \text{ dm} = 10 \text{ dm} + 6 \text{ dm} = 16 \text{ dm}.$$

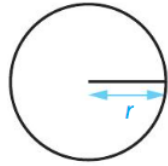
$$\text{ou } \mathcal{P} = 2 \times (L + l) = 2 \times (5 \text{ dm} + 3 \text{ dm}) = 2 \times 8 \text{ dm} = 16 \text{ dm}.$$

Le périmètre de ce rectangle est égal à 16 dm.

3) Calculer la longueur d'un cercle.

Propriété :

La **longueur** $\mathcal{L}$ (ou circonférence) d'un cercle est égale au produit de son diamètre D par le nombre π : $\mathcal{L} = D \times \pi$ ou $\mathcal{L} = 2 \times r \times \pi$ (avec r le rayon du cercle).



Remarque :

Le nombre π (pi) n'est pas un nombre décimal, il possède une infinité de chiffres après la virgule. Une valeur approchée de π est 3,14.

Exemple :

Longueur d'un cercle de rayon 3 m.

$$\mathcal{L} = 2 \times r \times \pi = 2 \times 3 \text{ m} \times \pi = 6 \times \pi \text{ m} \approx 6 \times 3,14 \text{ m} \approx 18,84 \text{ m}.$$

La longueur exacte de ce cercle est $6 \times \pi$ m, soit environ 18,84 m.

II- Aires.

1) Comparer et déterminer des aires.

Définition :

L' **aire** d'une figure est la mesure de sa surface intérieure, dans une unité donnée.

Exemple :

Pour déterminer l'aire des figures ci-dessous, on compte le nombre d'unités d'aires qu'elles contiennent. Ici, l'unité d'aire (notée u.a) est le carré rouge.

L'aire de la figure orange est de 6 unités d'aires.

L'aire de la figure verte est de 5 unités d'aires.

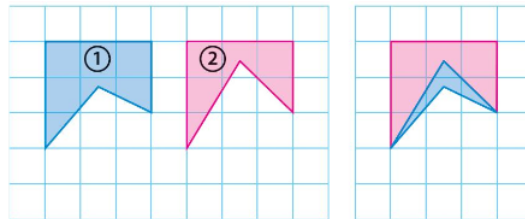


Méthode :

Pour comparer les aires de plusieurs figures, on peut procéder par superposition ou par découpage et recollement.

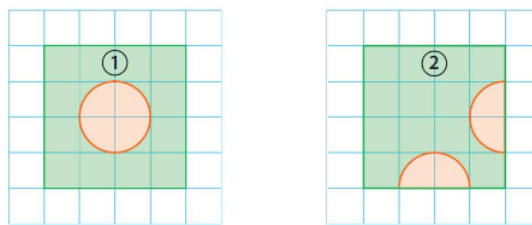
Exemples :

On veut comparer les aires des deux figures ci-dessous. Pour cela, on peut les superposer.



On voit qu'un morceau de la figure 1 dépasse de la figure 2.
La figure 1 a donc une aire plus grande que celle de la figure 2.

Pour comparer les aires des deux figures ci-dessous, on procède par découpage et recollement.



On voit que le disque orange de la figure 1 a le même rayon que les deux demi-disques oranges de la figure 2 : la partie verte de la figure 1 a la même aire que celle de la figure 2.
Les deux figures ont donc la même aire.

Définition :

L'unité d'aire de référence est le **mètre carré**, noté m^2 . Elle correspond à l'aire d'un carré de 1 m de côté. Pour **convertir des unités d'aire**, on effectue des multiplications ou des divisions par 100. On peut s'aider du tableau ci-dessous :

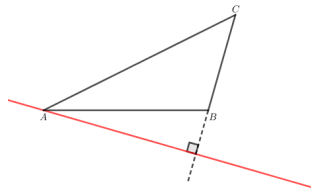
Multiples de l'unité			Unité	Sous-multiples de l'unité		
km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
$1 km^2 = 100 hm^2$	$1 hm^2 = 100 dam^2$ $= \frac{1}{100} km^2$	$1 dam^2 = 100 m^2$ $= \frac{1}{100} hm^2$	$1 m^2 = 100 dm^2$ $= \frac{1}{100} dam^2$	$1 dm^2 = 100 cm^2$ $= \frac{1}{100} m^2$	$1 cm^2 = 100 mm^2$ $= \frac{1}{100} dm^2$	$1 mm^2 = \frac{1}{100} cm^2$

2) Calculer une aire avec une formule.

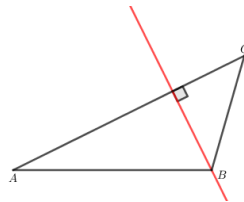
Définition :

Dans un triangle, la **hauteur** issue d'un sommet est la droite qui passe par ce sommet et qui coupe perpendiculairement le côté opposé ou son prolongement.

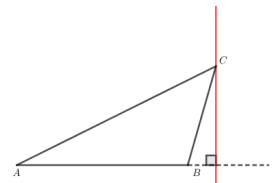
Exemples :



Hauteur issue de A.



Hauteur issue de B.



Hauteur issue de C.

Propriétés :

	Carré	Rectangle	Triangle rectangle	Triangle	Disque
Figure					
Aire	$\mathcal{A} = c \times c$	$\mathcal{A} = L \times \ell$	$\mathcal{A} = (a \times b) \div 2$	$\mathcal{A} = (h \times b) \div 2$	$\mathcal{A} = r \times r \times \pi$

Exemples :

Aire d'un carré de côté 3 cm.

$$\mathcal{A} = c \times c = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce carré est égale à 9 cm².

Aire d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 2 cm.

$$\mathcal{A} = L \times l = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce rectangle est égale à 10 cm².

Aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 4 cm et 6 cm.

$$\mathcal{A} = a \times b = 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce triangle rectangle est égale à 24 cm².

Aire d'un triangle de base 9 cm et dont la hauteur relative à la base mesure 4 cm.

$$\mathcal{A} = (h \times b) \div 2 = (4 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}) \div 2 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2 \div 2 = 18 \text{ cm}^2.$$

L'aire de ce triangle est égale à 18 cm².

Aire d'un disque de rayon 3,5 cm.

$$\mathcal{A} = r \times r \times \pi = 3,5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm} \times \pi = 12,25 \times \pi \text{ cm}^2 \approx 12,25 \times 3,14 \text{ cm}^2 \approx 38 \text{ cm}^2.$$

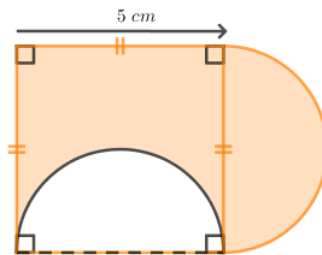
L'aire de ce disque est environ égale à 38 cm².

3) Calculer l'aire d'une figure complexe.

Pour calculer l'aire de certaines figures, on peut utiliser plusieurs méthodes suivant les cas.

Exemple 1 : par découpage puis recollement.

Calculer l'aire de la surface colorée en orange représentée ci-dessous.



On découpe le demi-disque et on le recolte dans la partie vide pour reconstituer un carré.

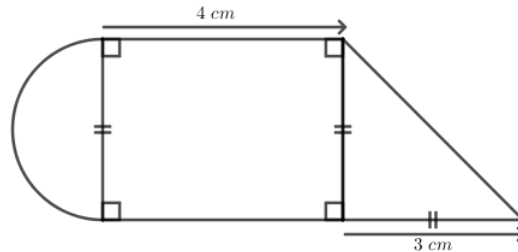
On calcule alors l'aire d'un carré.

$$\mathcal{A} = c \times c = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2.$$

L'aire de la surface orange est égale à 25 cm².

Exemple 2 : par addition des aires.

Calculer l'aire de la figure ci-dessous.



Cette figure ($\mathcal{A}$) est constituée d'un demi-disque ($\mathcal{A}_1$), d'un rectangle ($\mathcal{A}_2$) et d'un triangle rectangle isocèle ($\mathcal{A}_3$).

$$\mathcal{A}_1 = (r \times r \times \pi) \div 2 = (1,5 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm} \times \pi) \div 2 = 1,125 \times \pi \text{ cm}^2 \approx 1,125 \times 3,14 \text{ cm}^2 \approx 3,5 \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A}_2 = L \times l = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2.$$

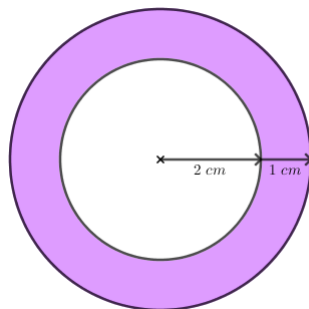
$$\mathcal{A}_3 = (a \times b) \div 2 = (3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}) \div 2 = 9 \text{ cm} \div 2 = 4,5 \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3 \approx 3,5 \text{ cm}^2 + 12 \text{ cm}^2 + 4,5 \text{ cm}^2 \approx 20 \text{ cm}^2.$$

L'aire de cette figure est environ égale à 20 cm².

Exemple 3 : par soustraction des aires.

Calculer l'aire de la surface colorée en violet représentée ci-dessous.



Cette figure ($\mathcal{A}$) est constituée d'un disque violet ($\mathcal{A}_1$) dans lequel on a découpé un disque blanc ($\mathcal{A}_2$).

$$\mathcal{A}_1 = r \times r \times \pi = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times \pi = 9 \times \pi \text{ cm}^2 \approx 9 \times 3,14 \text{ cm}^2 \approx 28 \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A}_2 = r \times r \times \pi = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times \pi = 4 \times \pi \text{ cm}^2 \approx 4 \times 3,14 \text{ cm}^2 \approx 13 \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2 = 28 \text{ cm}^2 - 13 \text{ cm}^2 \approx 15 \text{ cm}^2.$$

L'aire de la surface colorée est environ égale à 15 cm².

Chapitre 11 : Fractions.

I- Fraction et partage.

1) Notion de partage.

Définition :

Lorsqu'on partage une unité en parts égales et qu'on prend une ou plusieurs de ces parts, on obtient une **fraction** de l'unité.

Exemples :

La bande rouge ci-dessous représente une unité.
Elle est partagée en cinq parts de mêmes dimensions.



Chaque part représente un cinquième de la bande. On le note $\frac{1}{5}$.

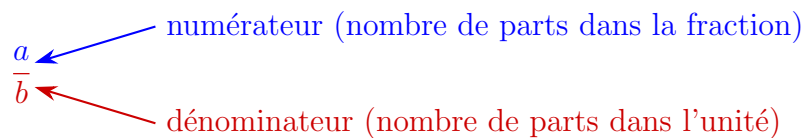
Si l'on colorie trois parts, on obtient trois cinquièmes, que l'on note $\frac{3}{5}$.



"Trois cinquièmes" : $\frac{3}{5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$.

Définition :

Une **fraction** s'écrit sous la forme suivante :



où a et b désignent deux nombres entiers, b est différent de zéro.

Exemples :

$\frac{2}{3}$ se lit "deux tiers" : on a partagé une unité en 3 parts égales et on a pris 2 parts.

$\frac{8}{5}$ se lit "huit cinquièmes" : on a partagé une unité en 5 parts égales et on a pris 8 parts.

Propriétés :

- Si le numérateur d'une fraction est inférieur à son dénominateur, alors cette fraction est inférieure à l'unité.
- Si le numérateur d'une fraction est supérieur à son dénominateur, alors cette fraction est supérieure à l'unité.
- Si le numérateur d'une fraction est égal à son dénominateur, alors cette fraction est égale à l'unité.

Exemples :

$$\frac{3}{4} < 1 \text{ car } 3 < 4.$$

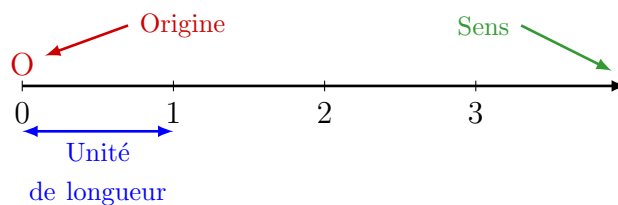
$$\frac{5}{2} > 1 \text{ car } 5 > 2.$$

$$\frac{7}{7} = 1 \text{ car } 7 = 7.$$

2) Demi-droite graduée et fractions.

Définition (rappel) :

Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine.



Propriété (rappel) :

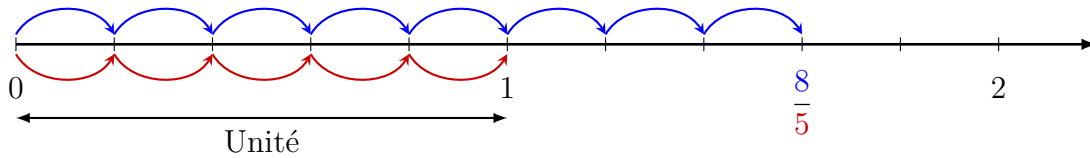
Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé l'**abscisse** de ce point. À chaque nombre correspond un point unique.

Méthode :

Pour placer la fraction $\frac{a}{b}$ sur une demi-droite graduée, on partage l'unité en b segments de même longueur, puis on reporte a fois cette longueur à partir de zéro.

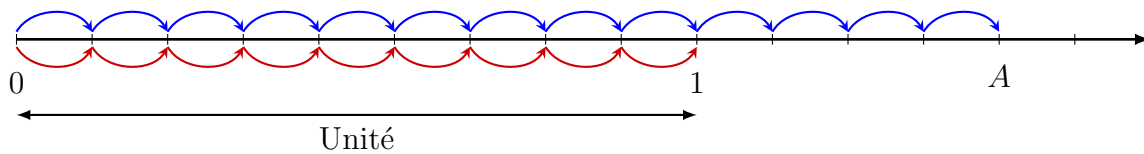
Exemple :

Pour placer la fraction $\frac{8}{5}$ sur la demi-droite graduée ci-dessous, on partage l'unité en 5 segments de même longueur et on reporte 8 fois cette longueur à partir de l'origine.



Exemple :

Pour déterminer l'abscisse du point A , on remarque que l'unité est partagée en 9 segments de même longueur et on en compte 13 entre l'origine de la demi-droite graduée et le point. L'abscisse du point A est $\frac{13}{9}$. On note $A\left(\frac{13}{9}\right)$.



3) Addition de fractions de même dénominateur.

Propriété :

Pour **additionner deux fractions de même dénominateur**, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

Exemples :

$$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$\frac{4}{11} + \frac{6}{11} = \frac{4+6}{11} = \frac{10}{11}.$$

II- Fraction et quotient.

1) Notion de quotient.

Définition :

a et b désignent deux nombres ($b \neq 0$).

Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b donne a .

On le note $a : b$ ou $a \div b$ ou $\frac{a}{b}$.

Exemple :

$\frac{12}{5}$ est le quotient de 12 par 5. C'est le nombre qui, multiplié par 5, donne 12.

On a : $\frac{12}{5} \times 5 = 12$.

Remarques :

- Si a et b sont des nombres entiers ($b \neq 0$), on dit que le nombre $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.
- Si a ou b sont des nombres décimaux ($b \neq 0$), on dit que le nombre $\frac{a}{b}$ est une **écriture fractionnaire**.

Exemples :

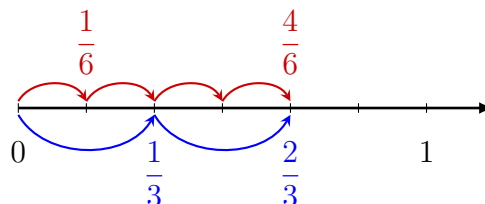
$\frac{12}{7}$ et $\frac{15}{32}$ sont des fractions tandis que $\frac{3,2}{5}$, $\frac{23}{1,07}$ et $\frac{70,84}{9,3}$ sont des écritures fractionnaires.

2) Quotient égaux.

On peut utiliser une demi-droite graduée pour établir une égalité entre deux fractions.

Exemple :

Si on partage l'unité en 3 parts égales et qu'on reporte 2 fois cette longueur à partir de zéro, on arrive au même point que si on partage l'unité 6 parts égales et qu'on reporte 4 fois cette longueur : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.



3) Comparaison de fractions.

Propriété :

Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

Exemple :

$\frac{5}{3} > \frac{2}{3}$ car ces deux fractions ont le même dénominateur et $5 > 2$.

4) Décomposition de fractions.

Propriété :

Toute fraction peut s'écrire comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

Méthode :

Pour **décomposer une fraction** en somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, on effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

Le quotient donne le nombre entier et la fraction inférieure à 1 s'obtient en prenant comme numérateur le reste et comme dénominateur le diviseur.

Exemple :

Écrire $\frac{23}{6}$ sous forme de somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

On effectue la division euclidienne de 23 par 6.

$$\begin{array}{r|l} 23 & 6 \\ - 18 & 3 \\ \hline 5 & \end{array}$$

Dans cette division euclidienne, le quotient est égal à 3, le reste est égal à 5 et le diviseur est égal à 6.

Donc $\frac{23}{6} = 3 + \frac{5}{6}$.

5) Encadrement de fractions.

Propriété :

Toute fraction peut être encadrée par deux nombres entiers consécutifs.

Si a et b sont deux nombres entiers ($b \neq 0$), on a : $q < \frac{a}{b} < q + 1$ où q est le quotient de la division euclidienne de a par b .

Exemple :

Encadrer la fraction $\frac{123}{17}$ par deux nombres entiers consécutifs.

On effectue la division euclidienne de 123 par 17.

$$\begin{array}{r|l} 1 & 2 & 3 & & 1 & 7 \\ - & 1 & 1 & 9 & & 7 \\ \hline & & & 4 & & \end{array}$$

On a : $123 = 17 \times 7 + 4$. Le quotient de la division euclidienne de 123 par 17 est égal à 7.

Donc $7 < \frac{123}{17} < 7 + 1$, soit $7 < \frac{123}{17} < 8$.

Donc $\frac{123}{17}$ est compris entre les entiers consécutifs 7 et 8.

III- La fraction d'une quantité.

Définition :

Une **fraction** d'une **quantité** est égale au produit de la fraction par cette quantité.

Exemple :

Les trois quarts de 100 sont égaux à $\frac{3}{4} \times 100$.

Propriété :

Si a et b sont deux nombres entiers, avec b différent de zéro et si c est un nombre quelconque, alors : $\frac{a}{b} \times c = \frac{a \times c}{b} = a \times \frac{c}{b}$.

Exemple :

Pour calculer $\frac{3}{4} \times 100$, on peut utiliser une des trois méthodes suivantes :

$$\frac{3}{4} \times 100 = 0,75 \times 100 = 75.$$

$$\frac{3}{4} \times 100 = \frac{3 \times 100}{4} = \frac{300}{4} = 75.$$

$$\frac{3}{4} \times 100 = 3 \times \frac{100}{4} = 3 \times 25 = 75.$$

Définition (rappel) :

Un **pourcentage** est une fraction qui a pour dénominateur 100.

Propriété (rappel) :

Pour **calculer t % d'une quantité**, on multiplie cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Exemple :

Calculer 8 % de 60 g.

$$\frac{8}{100} \times 60 = \frac{8 \times 60}{100} = \frac{480}{100} = 4,8.$$

Donc 8 % de 60 g correspondent à 4,8 g.

Remarques :

Pour prendre la **moitié** d'un nombre, on le multiplie par $\frac{1}{2}$ c'est-à-dire 0,5.

Calculer 50 % d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{1}{2}$.

Pour prendre le **quart** d'un nombre, on le multiplie par $\frac{1}{4}$ c'est-à-dire 0,25.

Calculer 25 % d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{1}{4}$.

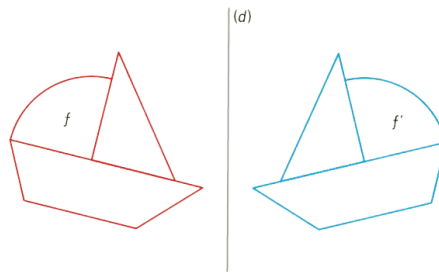
Chapitre 12 : La symétrie axiale.

I- Notion de symétrie axiale.

Définition :

Deux figures sont **symétriques** par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se **superposent** par pliage suivant cette droite. La droite (d) est appelée l'**axe de symétrie**.

Exemple :



Propriétés :

Par une **symétrie axiale** d'axe (d) :

- Le symétrique d'un **segment** est un **segment de même longueur**.
- Le symétrique d'une **demi-droite** est une **demi-droite**.
- Le symétrique d'une **droite** est une **droite**.
- Le symétrique d'un **angle** est un **angle de même mesure**.
- Le symétrique d'un **cercle** est un **cercle de même rayon**.
- Le symétrique d'une **figure** est une **figure de même périmètre et de même aire**.

Remarque :

On dit que la symétrie axiale conserve l'alignement des points, les longueurs, les mesures d'angles, les périmètres et les aires.

Exemple :

La figure verte est la symétrique de la figure bleue par rapport à la droite (d) .

On peut donc en déduire que :

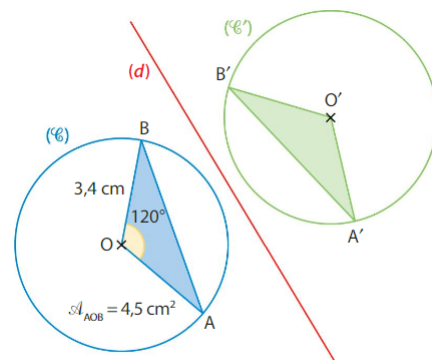
- Le cercle $\mathcal{C}$ et son symétrique $\mathcal{C}'$ par rapport à (d) ont le même rayon.

Donc $O'B' = OB = O'A' = OA = 3,4$ cm.

Donc le rayon du cercle $\mathcal{C}'$ vaut 3,4 cm.

- L'angle $\widehat{A'O'B'}$ est le symétrique de l'angle $\widehat{AOB}$.
Donc $\widehat{A'O'B'} = \widehat{AOB} = 120^\circ$.

- Le triangle $A'O'B'$ est le symétrique du triangle AOB .
Donc $\mathcal{A}_{A'O'B'} = \mathcal{A}_{AOB} = 4,5 \text{ cm}^2$

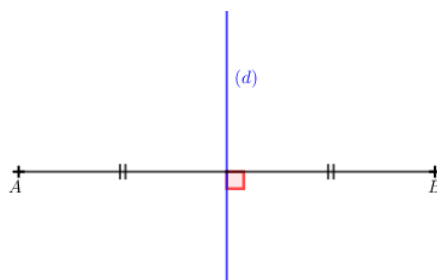


II- Médiatrice d'un segment.

Définition :

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui est **perpendiculaire** à ce segment et qui passe par son **milieu**.

Exemple :

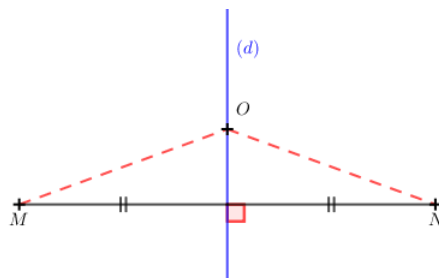


La droite (d) est la médiatrice du segment $[AB]$.
La droite (d) est aussi un axe de symétrie du segment $[AB]$.

Propriété :

Si un **point appartient** à la **médiatrice** d'un segment, alors il est **équidistant** (à la même distance) des extrémités de ce segment.

Exemple :

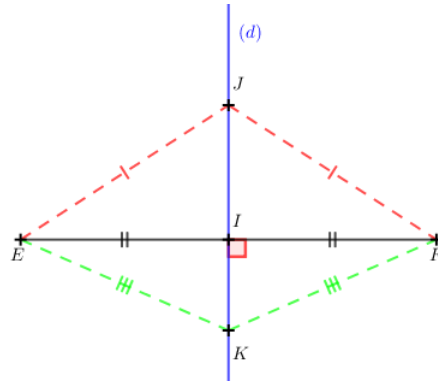


Le point O appartient à la médiatrice (d) du segment $[MN]$ donc $OM = ON$.

Propriété :

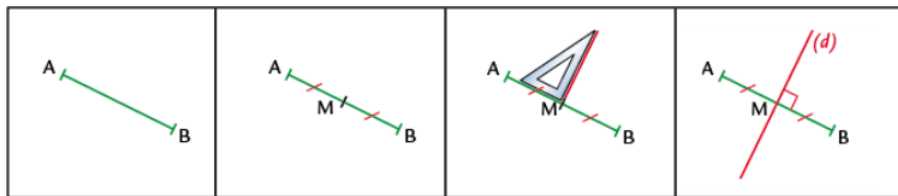
Si un point est **équidistant** des extrémités d'un segment, alors il **appartient à la médiatrice** de ce segment.

Exemple :



Les points J, I et K sont équidistants des points E et F .
Donc J, I et K appartiennent à la médiatrice du segment $[EF]$.

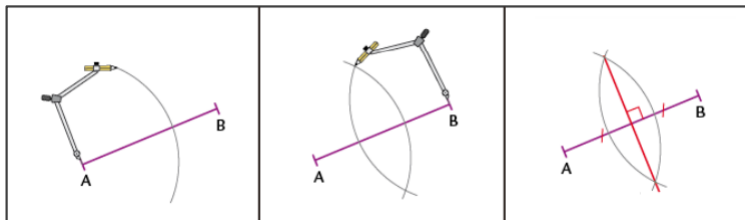
Méthode (construire la médiatrice d'un segment en utilisant la règle et l'équerre) :



À la règle graduée, construire le point M , milieu du segment $[AB]$.

Avec l'équerre, tracer la droite (d) perpendiculaire à $[AB]$ passant par M .

Méthode (construire la médiatrice d'un segment en utilisant la règle et le compas) :



Prendre un écartement du compas plus grand que la moitié du segment.

En gardant le même rayon, tracer un arc de cercle de centre A et un arc de cercle de centre B .

Tracer la droite passant par l'intersection des arcs de cercle.

III- Construction d'un symétrique.

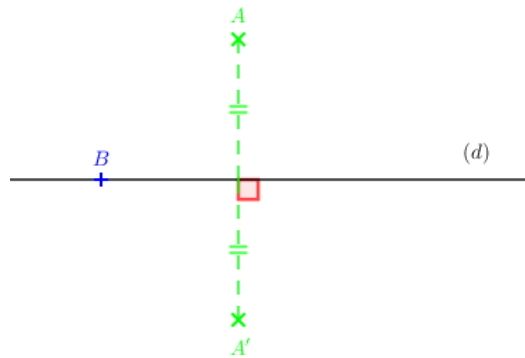
1) Construire le symétrique d'un point, d'un segment et d'une droite.

Propriétés :

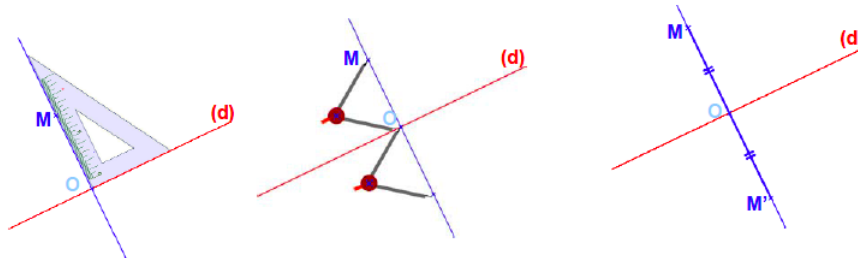
Soit (d) une droite.

- Si un point A n'appartient pas à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point A' tel que la droite (d) est la médiatrice du segment $[AA']$.
- Si un point B appartient à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est lui-même.

Exemple :



Méthode (construire le symétrique d'un point en utilisant la règle et l'équerre) :

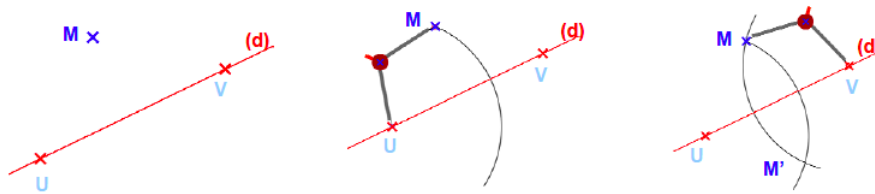


Avec l'équerre, tracer la droite perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M .
Elle coupe (d) en O .

Avec le compas, reporter sur cette perpendiculaire la longueur MO à partir du point O et tracer un arc de cercle.

On note M' le point d'intersection de l'arc de cercle et de la perpendiculaire.

Méthode (construire le symétrique d'un point en utilisant le compas) :



Placer deux points distincts U et V sur la droite (d) .

Avec le compas, tracer l'arc de cercle de centre U passant par le point M puis l'arc de cercle de centre V passant par M .

Les deux arcs de cercle se coupent au point M' .

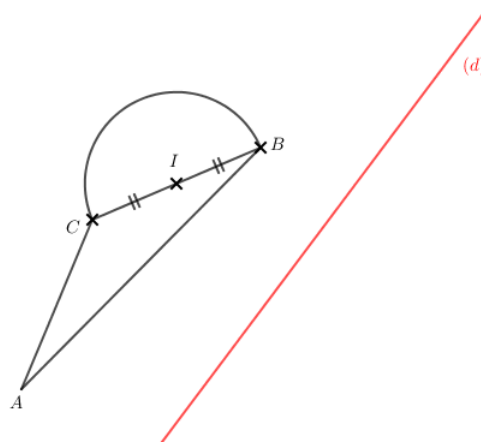
Remarques :

- Pour construire le symétrique d'un segment, on construit le symétrique des deux extrémités.
- Pour construire le symétrique d'une droite, on place deux points sur la droite et on trace leur symétrique.

2) Construire la figure symétrique d'une figure donnée.

Exemple :

Construire le symétrique de la figure ci-dessous par rapport à la droite (d) :



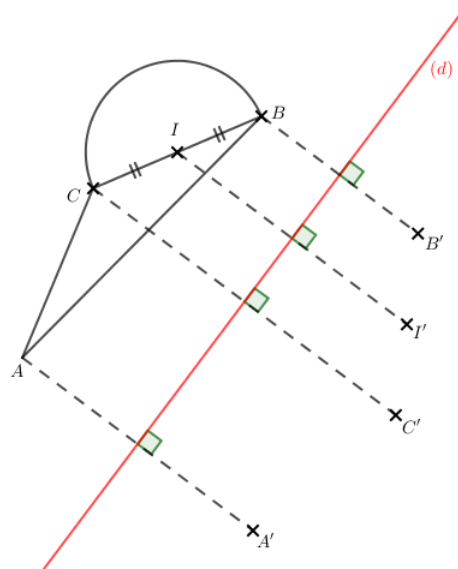
Déterminer les figures usuelles qui composent la figure.

La figure est constituée du triangle ABC et du demi-cercle de rayon $[IB]$.

Déterminer les points qui définissent la figure.

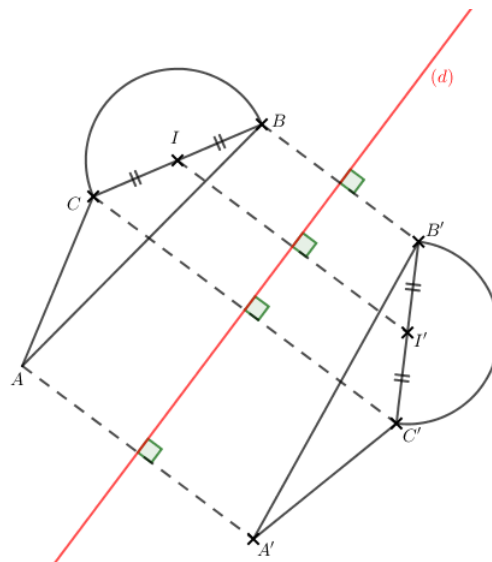
La figure est définie par les points A, B, C et I .

Construire les symétriques des points définissant la figure par rapport à la droite (d) , c'est-à-dire les symétriques des points A, B, C et I .



Tracer les symétriques des figures pour reconstituer une figure similaire à celle de départ.

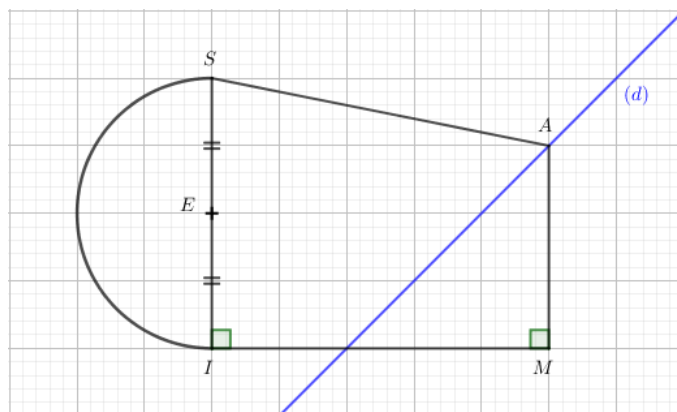
On trace le triangle $A'B'C'$ et le demi-cercle de rayon $[I'B']$.



3) Compléter ou construire le symétrique d'une figure sur papier quadrillé.

Exemple :

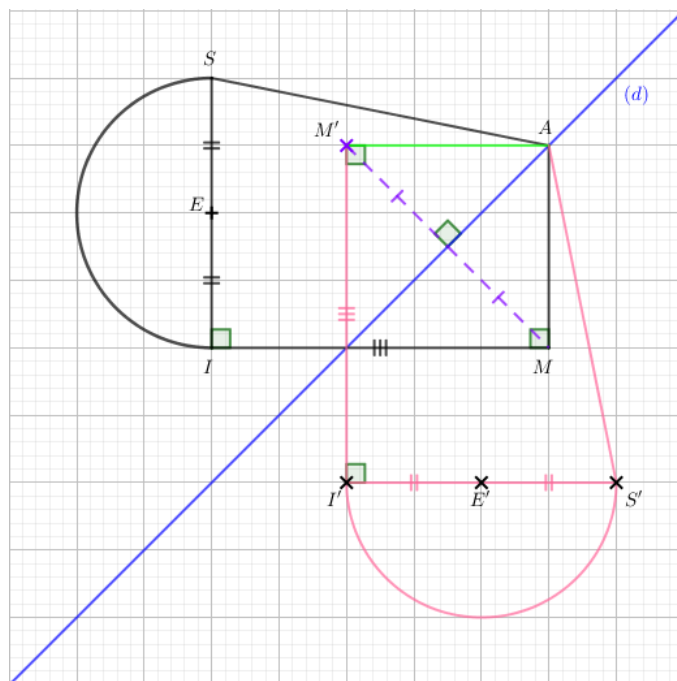
Construire le symétrique de la figure ci-dessous par rapport à la droite (d) .



Construire le symétrique M' du point M par rapport à la droite (d) .

Le point A est sur l'axe de symétrie donc son symétrique est lui-même. On peut donc tracer le segment $[AM']$, symétrique du segment $[AM]$ par rapport à la droite (d) .

On complète la figure à l'aide du quadrillage et en utilisant les propriétés de conservation de la symétrie axiale : les mesures des angles et des longueurs sont conservées.

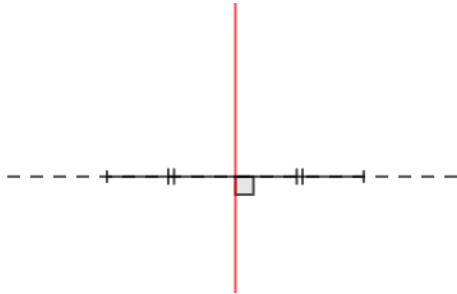


IV- Axe de symétrie d'une figure.

Définition :

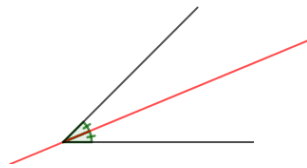
Un **axe de symétrie** d'une figure est une **droite** telle que les **deux parties** de la figure **se superposent par pliage** le long de cette droite.

Exemples :



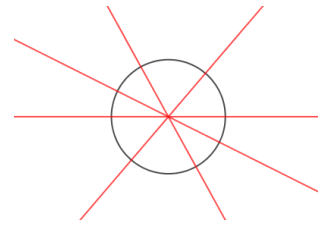
Segment.

Deux axes de symétrie : sa médiatrice et la droite portée par le segment.



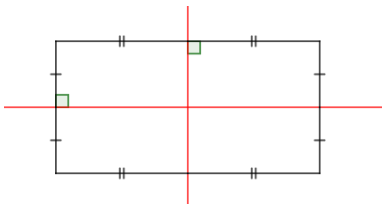
Angle.

Un axe de symétrie.



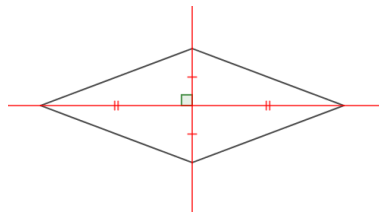
Cercle.

Une infinité d'axes de symétrie : toutes les droites passant par son centre.



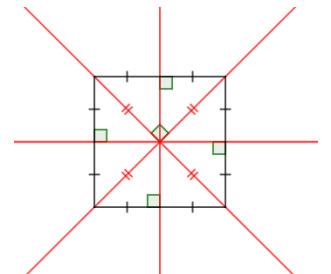
Rectangle.

Deux axes de symétrie : les médiatrices de ses côtés.



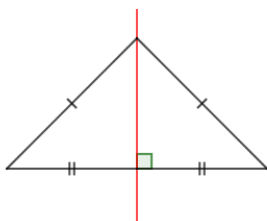
Losange.

Deux axes de symétrie : ses diagonales.



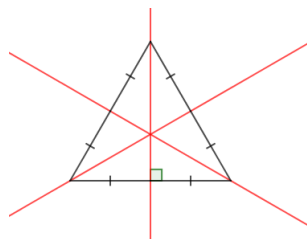
Carré.

Quatre axes de symétrie : ses diagonales et les médiatrices de ses côtés.



Triangle isocèle.

Un axe de symétrie : la médiatrice de la base.



Triangle équilatéral.

Trois axes de symétrie : les médiatrices des trois côtés.

Chapitre 13 : Proportionnalité et applications.

I- Proportionnalité.

1) Situation de proportionnalité.

Définition :

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.

Exemple :

De la corde d'escalade est vendue 1,60 € le mètre, ce qui signifie que 1 m de corde coûte 1,60 €. Le prix à payer est proportionnel à la longueur de la corde achetée.

Longueur de corde (en m)	1	6	20
Prix (en €)	1,60	9,60	32

} $\times 1,60$

Le coefficient de proportionnalité de ce tableau est égal à 1,60 : cela correspond au prix (en €) du mètre de corde.

Donc, 6 m de corde coûtent $6 \text{ m} \times 1,60 = 9,60 \text{ €}$.

20 m de corde coûtent $20 \text{ m} \times 1,60 = 32 \text{ €}$.

Contre-exemple :

Antoine a 10 ans et mesure 1,40 m, et Léna a 5 ans et mesure 1,10 m. Antoine est deux fois plus âgé que Léna, pourtant il n'est pas deux fois plus grand : $2 \times 1,10 \text{ m} = 2,20 \text{ m}$.

La taille et l'âge ne sont pas des grandeurs proportionnelles.

2) Compléter un tableau de proportionnalité.

a) Par passage à l'unité.

Pour traiter une situation de proportionnalité, il est parfois judicieux de revenir à l'unité.

Exemple :

Zoé a effectué à vélo 3 750 m en 15 minutes à allure constante.

Quelle distance avait-elle parcouru en 10 minutes ?

On commence par déterminer la distance parcourue en 1 min.

Durée (en min)	15	1	10
Distance (en m)	3 750	250	2 500

Diagram showing the relationships between the values in the table:
From 15 to 1: $\div 15$
From 1 to 10: $\times 10$
From 3 750 to 250: $\div 15$
From 250 to 2 500: $\times 10$

$15 \div 15 = 1$ et $3\,750 \div 15 = 250$.

Zoé a parcouru 250 m en 1 min.

$1 \times 10 = 10$ et $250 \times 10 = 2\,500$.

Donc, elle avait parcouru 2 500 m en 10 min.

b) Avec le coefficient de proportionnalité.

Pour compléter un tableau de proportionnalité, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité pour passer d'une ligne à l'autre.

Exemple :

Un chef étoilé accompagne un plat d'une sauce à laquelle il ajoute un ingrédient mystère. Pour 20 dL de sauce, il ajoute 34 g de cet ingrédient. Ce matin, il a préparé 90 dL de sauce.

Quelle quantité d'ingrédient mystère doit-il ajouter ?

Quantité de sauce (en dL)	20	90
Masse de l'ingrédient (en g)	34	153

Diagram showing the relationship between the values in the table:
From 20 to 90: $\times 1,7$

On détermine le coefficient de proportionnalité. On calcule : $34 \div 20 = 1,7$.

$90 \times 1,7 = 153$.

Donc, le chef étoilé doit ajouter 153 g de cet ingrédient.

c) En utilisant les propriétés de la proportionnalité.

Pour obtenir les nombres d'une colonne d'un tableau de proportionnalité, on peut :

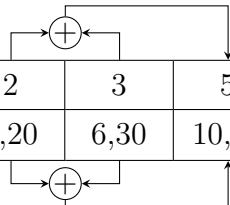
- Ajouter (ou soustraire) les nombres de deux autres colonnes.
- Multiplier (ou diviser) les nombres d'une autre colonne par un même nombre.

Exemple :

Sur le marché, Tao achète 2 kg de poires pour 4,20 € et Lisa 3 kg de ces mêmes poires pour 6,30 €.

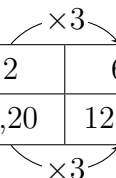
Quel sera le prix à payer pour 5 kg ? pour 6 kg ?

Masse (en kg)	2	3	5
Prix (en €)	4,20	6,30	10,50



$2 \text{ kg} + 3 \text{ kg} = 5 \text{ kg}$ donc $4,20 \text{ €} + 6,30 \text{ €} = 10,50 \text{ €}$.
Donc, 5 kg de poires coûtent 10,50 €.

Masse (en kg)	2	6
Prix (en €)	4,20	12,60



$2 \text{ kg} \times 3 \text{ kg} = 6 \text{ kg}$ donc $4,20 \text{ €} \times 3 = 12,60 \text{ €}$.
Donc, 6 kg de poires coûtent 12,60 €.

II- Applications.

1) Utiliser une échelle.

Définition :

Dans une représentation **à l'échelle**, les longueurs représentées et les longueurs réelles sont proportionnelles.

L'échelle est le coefficient de proportionnalité. Elle est égale au rapport $\frac{\text{longueur représentée}}{\text{longueur réelle}}$ où les longueurs sont exprimées dans la même unité.

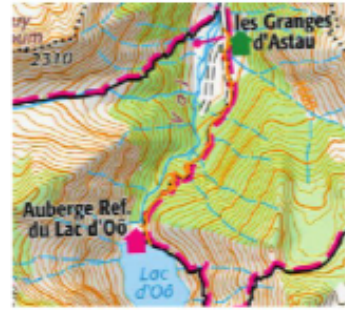
Remarques :

Si l'échelle est inférieure à 1, la représentation est une **réduction**.

Si l'échelle est supérieure à 1, la représentation est un **agrandissement**.

Exemple :

Sur le plan ci-contre à l'échelle $\frac{1}{200\,000}$, que l'on peut aussi noter $1 \div 200\,000$, le chemin de randonnée entre les Granges d'Astau et le lac d'Oô mesure environ 3,4 cm.



Quelle est sa longueur réelle ?

Longueur sur le plan (en cm)	1	3,4
Longueur réelle (en cm)	200 000	680 000

} $\times 200\,000$

$$3,4 \text{ cm} \times 200\,000 = 680\,000 \text{ cm.}$$

Donc, une longueur de 3,4 cm sur le plan correspond à une longueur réelle de 680 000 cm.
(Soit 6 800 m ou encore 6,8 km).

2) Appliquer un taux de pourcentage.

Définition :

Un **pourcentage** est une fraction qui a pour dénominateur 100. Il traduit une situation de proportionnalité.

Exemples :

$$\frac{15}{100} = 15 \% \quad \text{On lit : "15 pour 100".} \qquad \frac{75}{100} = 75 \% \quad \text{On lit : "75 pour 100".}$$

Exemple :

L'eau de la mer Méditerranée contient 4 % de sel. Cela signifie que :

- 100 g d'eau contiennent 4 g de sel ;

- la proportion de sel dans l'eau est égale à $\frac{4}{100}$;

- la masse de sel et la masse d'eau sont deux grandeurs proportionnelles, avec pour coefficient de proportionnalité $\frac{4}{100}$ soit 0,04.

Masse d'eau (en g)	100
Masse de sel (en g)	4

} $\times 0,04$

Propriété :

Pour calculer t % d'une quantité, on multiplie cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Exemple :

Quelle est la masse de sel contenue dans 680 g d'eau de la mer Méditerranée ?

On doit calculer 4 % de 680 g : $680 \times \frac{4}{100} = 680 \times 0,04 = 27,2$.

Donc, dans 680 g d'eau, il y a 27,2 g de sel.

Masse d'eau (en g)	100	680
Masse de sel (en g)	4	27,2

) $\times 0,04$

Remarques :

Calculer 50 % d'une quantité, c'est calculer la moitié de cette quantité.

Calculer 25 % d'une quantité, c'est calculer le quart de cette quantité.

Calculer 10 % d'une quantité, c'est calculer le dixième de cette quantité.

Chapitre 14 : Espace et volume.

I- Espace.

1) Vocabulaire.

Définition :

Un **solide** est un objet en **trois dimensions**.

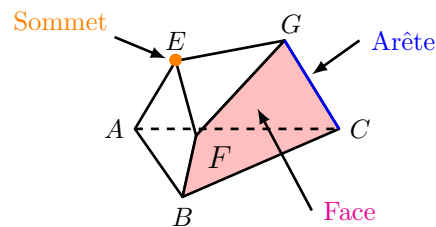
Définition :

Un **polyèdre** est un solide dont les **faces** sont des polygones.

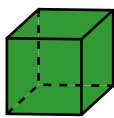
Les côtés de ces polygones sont appelés **arêtes**, ils sont délimités par des points appelés **sommets**.

Exemple :

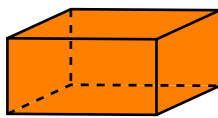
Dans le polyèdre représenté ci-dessous, le polygone $BCGF$ est une face, le segment $[CG]$ est une arête et le point E est un sommet.



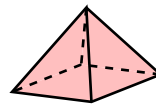
Exemples :



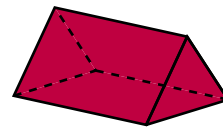
Un cube.



Un pavé droit.



Une pyramide.



Un prisme droit.

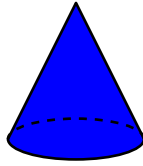
Remarque :

Certains solides ne sont pas des polyèdres.

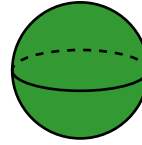
Exemples :



Un cylindre.



Un cône.



Une boule.

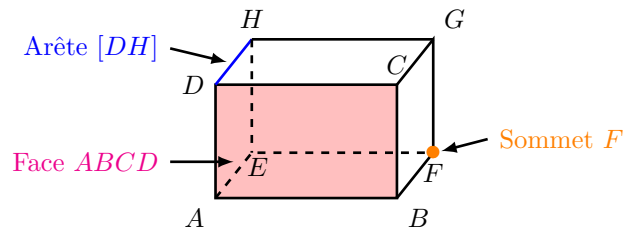
2) Le pavé droit.

Définition :

Le **pavé droit**, appelé aussi **parallélépipède rectangle**, est un solide dont les six faces sont des rectangles.

Propriété :

Un pavé droit a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes.

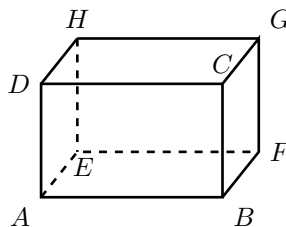


Remarque :

Pour nommer un pavé droit à l'aide de ses sommets, on commence par nommer une face et on poursuit en reprenant, dans le même ordre, les sommets de la face opposée.

Exemple :

Le pavé droit représenté ci-dessous peut se nommer $ABCDEFHG$ ou $BFGCAEHD$ ou $AEHDBFGC$ ou $EFGHABCD$ ou $DCGHABFE$ ou $ABFEDCGH$.



Remarque :

Un **cube** est un pavé droit particulier dont les six faces sont des carrés.

3) Représenter et construire des solides.

a) Perspective cavalière.

Définition :

La **perspective cavalière** est une technique de dessin qui permet de représenter un objet de l'espace sur une surface plane.

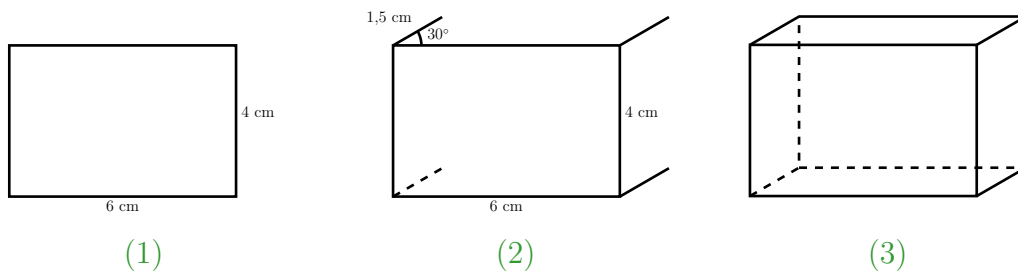
Méthode :

Dans une représentation en perspective cavalière :

- Les faces avant et arrière sont représentées en vraie grandeur.
- Les arêtes parallèles sont représentées par des segments parallèles.
- Les arêtes parallèles et de même longueur sont représentées par des segments de même longueur.
- Les arêtes fuyantes sont représentées environ deux fois plus petite que dans la réalité en suivant un angle d'environ 30° par rapport à l'horizontale.
- Les arêtes cachées sont représentées en pointillés.
- Le milieu d'une arête est représenté par le milieu d'un segment qui le représente.
- Des points alignés sont représentés comme étant alignés.

Exemple :

Représenter en perspective cavalière un pavé droit de dimensions 6 cm, 4 cm et 3 cm.
La face avant est un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm.



(1) On trace la face avant du pavé droit.

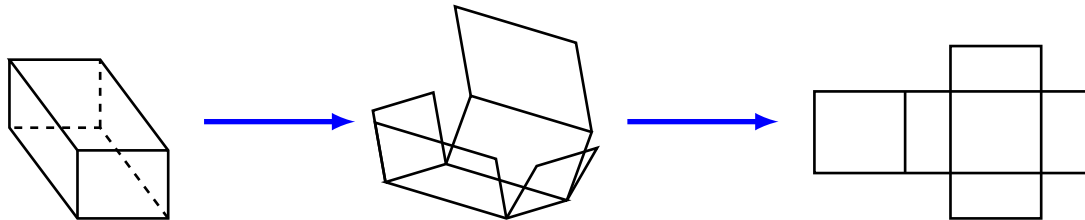
(2) On trace les arêtes fuyantes.

(3) On relie les extrémités des arêtes fuyantes pour obtenir la face arrière.

b) Patron.

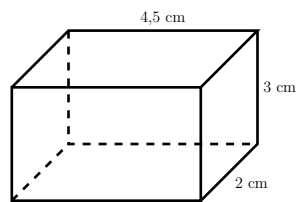
Définition :

Un **patron** d'un solide est une figure plane permettant de construire ce solide après découpage et pliage.

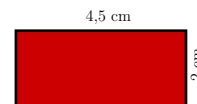
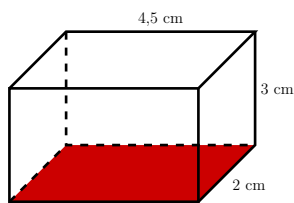


Exemple :

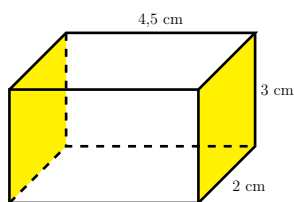
Construire un patron du pavé droit représenté ci-dessous.



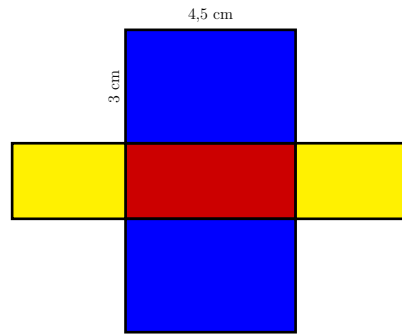
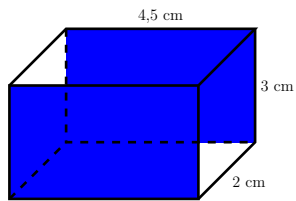
(1) On trace la face du dessous :



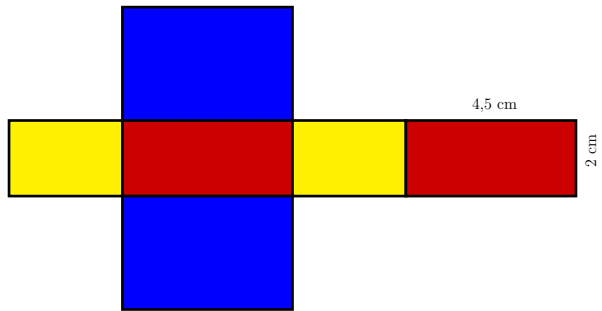
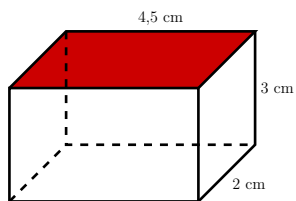
(2) On trace les faces latérales :



(3) On trace les faces avant et arrière :



(4) On trace la face du dessus :



Remarque :

Il existe **plusieurs patrons** possibles pour un même solide.

II- Volume.

1) Unités de volume.

Définition :

Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe dans une unité donnée.

Exemple :

L'unité de volume est le cube orange.
Le volume de ce solide est de 8 unités.



Définition :

L'unité de volume de référence est le **mètre cube**, noté m^3 . Elle correspond au volume d'un cube de 1 m d'arête. Pour **convertir des unités de volume**, on effectue des multiplications ou des divisions par 1 000. On peut s'aider du tableau ci-dessous :

Multiples du mètre-cube									Unité principale	Sous-multiples du mètre cube								
km^3			hm^3			dam^3			m^3	dm^3			cm^3			mm^3		

Exemples :

Convertir 5 cm^3 en millimètres cubes.

$$1 \text{ cm}^3 = 1\,000 \text{ mm}^3 \text{ donc } 5 \text{ cm}^3 = 5 \times 1\,000 \text{ mm}^3 = 5\,000 \text{ mm}^3.$$

Convertir 79 dm^3 en mètres cubes.

$$1 \text{ dm}^3 = \frac{1}{1\,000} \text{ m}^3 \text{ donc } 79 \text{ dm}^3 = 79 \times \frac{1}{1\,000} \text{ m}^3 = 0,079 \text{ m}^3.$$

2) Unités de contenance.

Définition :

La **contenance** d'un solide est la mesure de la quantité qui peut être contenue dans ce dernier dans une unité donnée.

Définition :

L'unité de contenance de référence est le **litre**. Pour **convertir des unités de contenance**, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut s'aider du tableau ci-dessous :

Multiples du litre			Unité principale	Sous-multiples du litre		
kL	hL	daL	L	dL	cL	mL

Exemples :

Convertir 45 L en décilitres.

$$1 \text{ L} = 10 \text{ dL} \text{ donc } 45 \text{ L} = 45 \times 10 \text{ dL} = 450 \text{ dL}.$$

Convertir 286 mL en litres.

$$1 \text{ mL} = \frac{1}{1\,000} \text{ L} \text{ donc } 286 \text{ mL} = 286 \times \frac{1}{1\,000} \text{ L} = 0,286 \text{ L}.$$

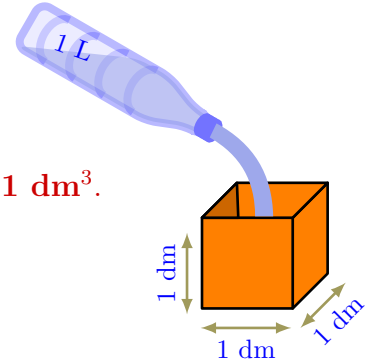
3) Relation entre les unités de volume et de contenance.

Définition :

1 litre est la contenance d'un cube d'arête 1 décimètre : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

Remarque :

On a aussi : $1\,000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3$.



Exemples :

Convertir 63 dm³ en centilitres.

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \text{ donc } 63 \text{ dm}^3 = 63 \text{ L}.$$

$$1 \text{ L} = 100 \text{ cL} \text{ donc } 63 \text{ L} = 63 \times 100 \text{ cL} = 6\,300 \text{ cL}.$$

$$\text{Ainsi : } 63 \text{ dm}^3 = 6\,300 \text{ cL}.$$

Convertir 1 200 cm³ en millilitres.

$$1 \text{ cm}^3 = \frac{1}{1\,000} \text{ dm}^3 \text{ donc } 1\,200 \text{ cm}^3 = 1\,200 \times \frac{1}{1\,000} \text{ dm}^3 = 1,2 \text{ dm}^3.$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \text{ donc } 1,2 \text{ dm}^3 = 1,2 \text{ L}.$$

$$1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL} \text{ donc } 1,2 \text{ L} = 1,2 \times 1\,000 \text{ mL} = 1\,200 \text{ mL}.$$

$$\text{Ainsi : } 1\,200 \text{ cm}^3 = 1\,200 \text{ mL}.$$

Convertir 1,54 dam³ en litres.

$$1 \text{ dam}^3 = 1\,000\,000 \text{ dm}^3 \text{ donc } 1,54 \text{ dam}^3 = 1,54 \times 1\,000\,000 = 1\,540\,000 \text{ dm}^3.$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \text{ donc } 1\,540\,000 \text{ dm}^3 = 1\,540\,000 \text{ L}.$$

$$\text{Ainsi : } 1,54 \text{ dam}^3 = 1\,540\,000 \text{ L}.$$

Convertir 30 mL en millimètres cubes.

$$1 \text{ mL} = \frac{1}{1\,000} \text{ L} \text{ donc } 30 \text{ mL} = 30 \times \frac{1}{1\,000} \text{ L} = 0,03 \text{ L}.$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 \text{ donc } 0,03 \text{ L} = 0,03 \text{ dm}^3.$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1\,000\,000 \text{ mm}^3 \text{ donc } 0,03 \text{ dm}^3 = 0,03 \times 1\,000\,000 \text{ mm}^3 = 30\,000 \text{ mm}^3.$$

$$\text{Ainsi : } 30 \text{ mL} = 30\,000 \text{ mm}^3.$$

4) Déterminer le volume d'un pavé droit.

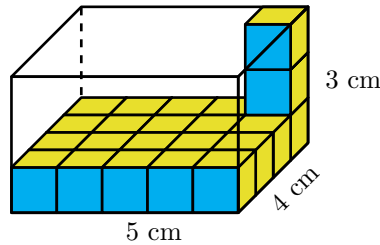
a) Par dénombrement.

Propriété :

Le volume d'un pavé droit est égal au nombre d'unités de volume nécessaires pour remplir exactement l'espace occupé par ce solide.

Exemple :

Pour déterminer le volume du parallélépipède rectangle représenté ci-dessous, on calcule le nombre de petits cubes de 1 cm d'arête qui composent ce solide.



Sur chaque rangée du pavé droit, on compte 5 cubes.

Sur chaque couche, on compte 4 rangées de 5 cubes, soit 20 cubes.

Ce solide est constitué de 3 couches de 20 cubes, soit 60 cubes.

Le volume $\mathcal{V}$ de ce parallélépipède rectangle est égal à 60 cm^3 .

Ainsi : $\mathcal{V} = 60 \text{ cm}^3$.

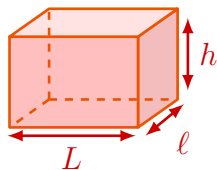
b) À l'aide d'une formule.

Remarque :

Pour calculer un volume, les grandeurs doivent être exprimées dans la même unité.

Propriété :

Le **volume d'un pavé droit** est égal au produit de sa longueur par sa largeur et par sa hauteur : $\mathcal{V} = L \times l \times h$.



Exemple :

Volume d'un pavé droit de longueur 6 cm, de largeur 2 cm et de hauteur 4 cm.

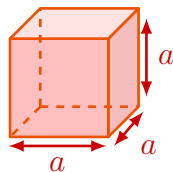
$$\mathcal{V} = L \times l \times h = 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^3.$$

Le volume de ce pavé droit est égal à 48 cm^3 .

5) Déterminer le volume d'un cube.

Propriété :

Le **volume d'un cube** est égal au produit de la longueur de son arête par la longueur de son arête et par la longueur de son arête : $\mathcal{V} = a \times a \times a$.



Exemple :

Volume d'un cube d'arête 3 cm.

$$\mathcal{V} = a \times a \times a = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^3.$$

Le volume de ce cube est égal à 27 cm^3 .